

Module 7.7

Câbles électriques et connecteurs

Licence B1/B2

Livret destiné aux stagiaires



Édition 2024



AIR FORMATION

Centre de Formation Aéronautique
Agréé EASA PART 147

14 Avenue Escadrille Normandie Niémen
31700 BLAGNAC - FRANCE



AIR FORMATION

Ce document a été édité par AIR FORMATION. Il ne doit en aucun cas être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il est fourni et les informations qu'il contient ne peuvent être divulguées à des tiers non habilités.

Cette documentation est un document d'instruction, elle ne sera pas remise à jour, elle ne doit pas être considérée comme une référence technique.

GARANTS DES LIVRETS

Visa Rédacteur / Responsable module Nicolas VASSEUR	Visa Responsable Formation Laurent VINGADASSALOM	Visa Responsable Qualité David RENARD
		

TABLEAU D'EVOLUTION.

Révision	Date	Pages modifiées	Synthèses des modifications
V03	30/12/2009	Toutes	Nouvelle édition
V04	04/03/2010	Pages 49 à 53	(EWIS)
V05	10/07/2013	Toutes	Révision générale du module
V06	11/05/2016	Page de garde et page 1	Adresse, signatures et noms modifiés + édition Pied de page modifié sur l'ensemble du document
V07	29/06/2017	Toutes	Nouvelle édition
V08	03/02/2023	Toutes	Nouvelle édition
V09	30/05/2024	Toutes	UE 2023 /989
V10	25/02/2025	Pages 17	Modif p.17 rajout pour les étapes de la métallisation

SUJET MODULE 7 : Procédures d'entretien

Catégorie B1 : 80 questions à choix multiples et 2 questions à développement. Temps alloué 100 minutes + 20 minutes par QD.

Catégorie B2 : 60 questions à choix multiples et 2 questions à développement. Temps alloué 75 minutes + 20 minutes par QD.

EXIGENCES EN MATIERE DE CONNAISSANCES DE BASE

7.7 Système d'interconnexion de câblage électrique (EWIS)	Niveaux	
	B1	B2
Continuité, techniques d'isolation et de métallisation et essais ; Utilisation des outils de sertissage : à main ou actionnés hydrauliquement ; Essais des jointures de sertissage ; Dépose et pose des broches de connecteur ; Câbles coaxiaux : essais et précautions de montage ; Identification des types de câbles, leurs critères d'inspection et leurs tolérances à la détérioration ; Techniques de protection du câblage : Mise en faisceaux des câbles et support de faisceau, attache de câbles, techniques de gainage de protection y compris l'enroulement thermo-rétractable, blindage. Installations EWIS et normes d'inspection, de réparation, d'entretien et de propreté.	3	3



Les connaissances de base pour les catégories A, B1 et B2 sont indiquées par l'attribution d'indicateurs de niveaux de connaissance (1, 2 ou 3) pour chaque sujet concerné.

Les indicateurs de niveau de connaissances sont définis comme suit :

NIVEAU 1

Une familiarisation avec les éléments principaux du sujet.

Objectifs:

- Le postulant devra être familiarisé avec les éléments de base du sujet.
- Le postulant devra être capable de donner une description simple de la totalité du sujet, en utilisant des mots communs et des exemples.
- Le postulant devra être capable d'utiliser des termes typiques.

NIVEAU 2

Une connaissance générale des aspects théoriques et pratiques du sujet et une capacité à appliquer cette connaissance.

Objectifs:

- Le postulant devra être capable de comprendre les principes essentiels théoriques du sujet.
- Le postulant devra être capable de donner une description générale du sujet, en utilisant, comme il convient, des exemples typiques.
- Le postulant devra être capable d'utiliser des formules mathématiques conjointement aux lois physiques décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable de lire et de comprendre des croquis, des dessins et des schémas décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable d'appliquer ses connaissances d'une manière pratique en utilisant des procédures détaillées.

NIVEAU 3

Une connaissance détaillée des aspects théoriques et pratiques du sujet et une capacité à combiner et appliquer des éléments de connaissances séparés d'une manière logique et compréhensible.

Objectifs:

- Le postulant devra connaître la théorie du sujet et les relations avec les autres sujets.
- Le postulant devra être capable de donner une description détaillée du sujet en utilisant les principes essentiels théoriques et des exemples spécifiques.
- Le postulant devra comprendre et être capable d'utiliser les formules mathématiques en rapport avec le sujet.
- Le postulant devra être capable de lire, de comprendre et de préparer des croquis, des dessins simples et des schémas décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable d'appliquer ses connaissances d'une manière pratique en utilisant les instructions du constructeur.

Le postulant devra être capable d'interpréter les résultats provenant de différentes sources et mesures et d'appliquer une action corrective comme il convient.



TABLE DES MATIERES

1.	Continuité, technique d'isolation, de métallisation et essais	7
1.1.	Rappel: Critical Design Control Configuration Limitations (CDCCL)	7
1.2.	La continuité	7
1.3.	L'isolement	9
1.4.	Métallisation	11
2.	Utilisation des outils de sertissage	18
2.1.	Le sertissage	18
2.2.	Les contacts à sertir	20
2.3.	Opération de sertissage	20
2.4.	Le dénudage des câbles aéronautiques.....	21
2.5.	Sertissage d'une cosse	23
2.6.	Sertissage d'un contact	24
2.7.	Empreintes de sertissage	25
2.8.	Le sertissage des contacts courant de type milc 26500, nas 1599, module AIR.LB.....	25
2.9.	Le sertissage des cosses AMP	27
2.10.	Contrôle de qualité.....	28
2.11.	Les outillages hydrauliques	29
2.12.	Le sertissage des splices (prolongateurs électriques bout à bout)	30
2.13.	Les splices AMP pré-isolés.....	30
2.14.	Les splices RAYCHEM	31
3.	Essais des jointures de sertissage.....	31
3.1.	Vérification et rôle des outils de sertissage	31
4.	Dépose et pose des broches de connecteurs.....	32
4.1.	Les connexions	32
4.2.	Les connecteurs.....	34
5.	Câbles coaxiaux.....	40
5.1.	Mesures et précautions sur câbles coaxiaux.....	40
5.2.	Les connecteurs coaxiaux.....	41
6.	Identification, marquage, inspection et tolérances	43
7.	Techniques de protection du câblage	44
7.1.	Techniques de câblage	44



7.2.	Protection des câblages avion.....	46
7.3.	Le routage des faisceaux électriques	47
7.4.	Les ferrules «thermashield» AMP	48
8.	Electrical Wiring Interconnection System (EWIS)	52
8.1.	Généralités	52
8.2.	Installations EWIS (Electrical Wiring Interconnection System)	53
8.3.	Normes d'inspection	55
8.4.	Réparation et entretien	56
8.5.	Propreté	57





Rappel des objectifs : Une connaissance détaillée des aspects théoriques et pratiques des câbles électriques ainsi que des connecteurs. L'objectif inclus une capacité à combiner et appliquer des éléments de connaissances séparés d'une manière logique et compréhensible.

[Niveau 3]

1. Continuité, technique d'isolation, de métallisation et essais

A l'issue de tout travail électrique l'intervention doit **obligatoirement** être validée par des tests et mesures électriques en **continuité** et **isolement**.

La mise sous tension des systèmes sur lesquels les interventions ont eu lieu, ne pourra être effectuée que si les tests sont valides.

1.1. Rappel: Critical Design Control Configuration Limitations (CDCCL)

À la suite de l'explosion en vol du réservoir central du Boeing 747 TWA800, le 17 juillet 1996. La FAA et l'EASA ont souligné l'importance de l'amélioration de la sécurité sur les zones représentant un danger lié au carburant. Les personnels détenteurs d'une licence 66 doivent avoir une formation et des connaissances de niveau 2 sur le concept CDCCL, par décision EASA n°2007/003/R du 13 mars 2007.

Il a été démontré que des problèmes de continuité électrique pouvaient générer des arcs électriques, qui au voisinage de zones sensibles (en présence de carburant et d'oxygène) pouvaient engendrer des incendies ou des explosions.

L'amélioration de la sécurité dans ces zones sensibles CDCCL passe par certaines modifications mentionnées CDCCL ou par des réparations si au cours de la maintenance on décèle des composants représentant un risque CDCCL (**Exemple :** tresse de métallisation oxydée).

Les notions importantes à connaître sont ici la métallisation et la mesure de la continuité.

Tout défaut identifié en zone CDCCL doit être remplacé (et non réparé).

1.2. La continuité

Les conducteurs doivent assurer la continuité électrique, c'est à dire le passage du courant, en opposant une résistance la plus faible possible.

La continuité électrique concerne également les connecteurs placés aux extrémités des conducteurs pour le raccordement aux appareils.



Dans les aéronefs, les conducteurs et câbles sont soumis à des conditions de fonctionnement sévères, ce qui nécessite une réalisation soignée et des inspections régulières pour déceler toute marque d'usure, de défaut ou de corrosion.

Mesure de continuité

Si le câble sur lequel l'intervention a lieu est grand, il faudra :

- Raccorder une de ses extrémités à la masse,
- Mesurer entre l'autre extrémité et la masse à l'aide d'un pont de Wheaston ou d'un contrôleur universel calibre ohm adapté.

Une mesure d'isolement est indispensable également pour valider le travail.

- les points de mesure se font uniquement aux endroits accessibles : bornes des interrupteurs, fusibles ou disjoncteurs, aux connecteurs et aux borniers,
- l'isolation d'un fil ne doit pas être enlevée pour effectuer une mesure.
- en cas de mesure par rapport à la masse, on doit s'assurer de la qualité de celle-ci (peinture, corrosion).

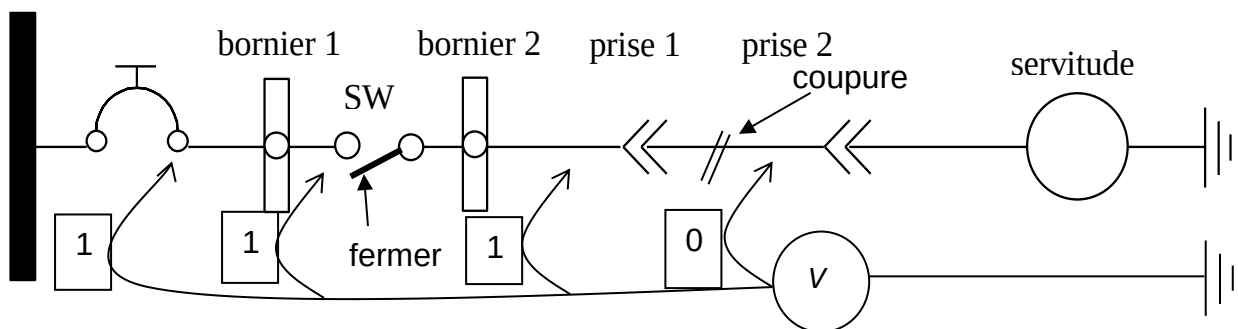
Utilisation de l'ohmmètre

- **L'élément à contrôler ne doit pas être sous tension.**
- **Couper l'alimentation et débrancher l'élément du circuit.**



Contrôle d'un circuit

La perte de continuité s'apparente à une coupure : on utilise le voltmètre pour repérer le segment de circuit défaillant : travail sous tension.



Début de la mesure pour une recherche au départ de l'alimentation, du disjoncteur ou de la servitude.

L'alimentation étant non assurée, on prend la masse comme référence et on déplace le voltmètre le long du circuit jusqu'à la constatation de la perte de tension qui indique le segment défectueux.



Contrôle d'un conducteur

On coupe l'alimentation et on débranche le conducteur à ses 2 extrémités :

- **fil court** : on branche l'ohmmètre à ses extrémités : **figure 1**.
- **fil long** : - on relie une extrémité à une masse et on branche l'ohmmètre entre l'autre extrémité et la masse : **figure 2**
- on se sert d'un conducteur pour assurer le retour (ce qui revient à contrôler les 2 conducteurs) : **figure 3**.

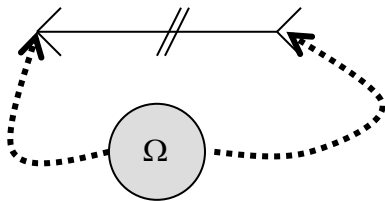


Figure 1

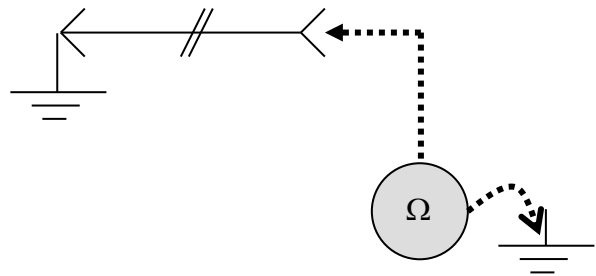


Figure 2

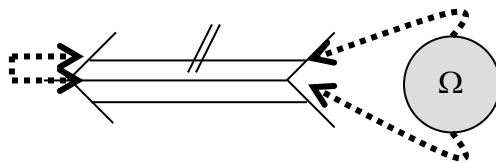


Figure 3

Contrôle d'un élément

- on coupe l'alimentation et on débranche l'élément, (*fusible, filament de lampe, interrupteur, contact de relais*)
- on branche l'ohmmètre à ses bornes.



En zone identifiée CDCCL, la réparation de continuité est interdite. Il faut procéder au changement pur et simple du câble.

1.3. L'isolement

- Ensemble des qualités acquises par un matériel électrique ou une installation, du fait de son isolation.
- La qualité de l'isolement intervient dans la capacité de l'installation ou de l'équipement à assurer sa fonction, en toute sécurité.



- Elle procure une sécurité dans l'emploi du courant électrique et permet une continuité d'utilisation des servitudes.



Les défauts d'isolement peuvent être à l'origine de création d'étincelles en zone CDCCL. Une attention particulière devra être portée lors de la mesure de l'isolement.

1.3.1. Défaut d'isolement

Un défaut d'isolement est une **défaillance de l'isolation active** d'un ou plusieurs éléments d'un circuit électrique.

Les défauts d'isolement sur aéronef se traduisent le plus souvent par des courts-circuits qui en plus de leur dangerosité provoquent, par le déclenchement des protections, l'interruption de l'alimentation des circuits.

1.3.2. Contrôle de l'isolement

Le contrôle de l'isolement est un essai non destructif, contrairement à l'épreuve de tenue diélectrique (essai de claquage).

L'isolement étant la propriété de l'isolation à remplir son rôle en présence de tension : L'essai doit donc être effectué en injectant une **tension test**.

Le contrôle est réalisé par l'emploi d'un contrôleur d'isolement ou mégohmmètre.

Condition d'acceptation :

Les valeurs d'isolement sont spécifiées dans la documentation (manuel d'entretien, AMM).

L'isolement hors spécification doit être supérieur à $1000\Omega / V$ de tension nominale.

Cette valeur est à considérer dans des conditions normales et elle peut être abaissée selon le degré d'humidité.

La tension de test est fournie par l'appareil de contrôle (comme dans toute mesure de résistance avec ohmmètre).

L'équipement à contrôler doit impérativement être déconnecté de toute source de tension.

On contrôle successivement chaque partie active avec la masse et avec les autres parties actives, en mesure de résistance sous une tension test de :



45V DC pour les circuits 26V AC et 28V DC.

500V DC pour les circuits 115/200V AC.



Il faut mesurer la résistance entre la masse de l'avion et l'extrémité du câble s'il y a indication de résistance l'isolement ne sera pas valide.

Pour une recherche de court-circuit entre deux câbles, il faut mesurer l'isolement entre les extrémités de chaque câble. Si une résistance apparaît il y a court-circuit.

1.3.3. Condition de validation

L'isolement est conforme si la valeur des résistances d'isolement est supérieure à la valeur d'acceptation.

Un isolement correct autorise une remise en service.

1.4. Métallisation

C'est l'ensemble des mesures ayant pour but d'équilibrer le potentiel de toutes les parties métalliques de l'avion (liaisons équipotentielles), en réalisant une conductibilité électrique aussi parfaite que possible entre ces parties.

L'utilisation de structures composites dans les nouvelles générations d'aéronefs complique la mise en œuvre des métallisations.



Rappel: Charges électrostatiques

Un avion se déplaçant à grande vitesse acquiert des charges électrostatiques importantes dont les causes sont :

- Les frottements de la surface de l'avion contre les particules de poussières, sable, cristaux de glace....
- L'impact de l'avion contre des particules possédant des charges électriques (nuages d'orage)
- L'élimination mécanique d'ions dans les gaz d'échappement des moteurs

Il est donc nécessaire que toutes les pièces métalliques de l'avion soient au même potentiel, afin d'éviter les décharges électriques entre elles.

La solution consiste à utiliser des déperditeurs de potentiels qui évacuent les charges électrostatiques.



On utilise :

- des pointes de tungstène.
- des mèches de coton imprégnées de sels d'argent.
- des pointes métalliques en forme de faisceaux, un cadmiage les protégeant de la corrosion.

Tout comme un avion, nous accumulons de l'électricité statique lors de nos déplacements ou manipulations.



Toute manipulation d'équipements sensibles doit se faire en respectant certaines règles.



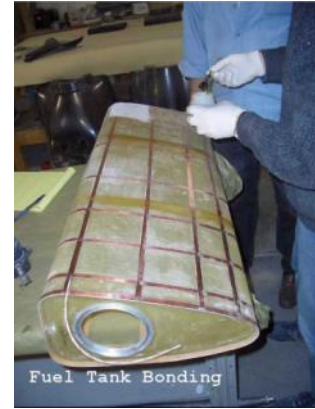
L'utilisation d'un bracelet antistatique permet de se décharger et de se mettre au potentiel de la cellule de l'appareil, permettant ainsi de réduire considérablement les risques d'ESD.

La protection des connecteurs avec des bouchons spécial ESD.



1.4.1 But de la métallisation

- Équilibrer le potentiel des diverses parties métalliques de l'avion.
- Assurer l'efficacité des blindages et les empêcher de rayonner, en les mettant à la masse en des points suffisamment rapprochés pour limiter la longueur d'onde de rayonnement résiduel.
- Protéger l'avion contre la foudre en ménageant à cette dernière des trajets à faible impédance, lui évitant de provoquer des ruptures métalliques ou des arcs électriques générateurs d'incendie.
- Prévoir un moyen de mettre l'avion au potentiel terre lors de l'atterrissage et l'y maintenir lors des pleins.
- Utiliser la bonne conductibilité de la masse comme courant de retour ainsi que le neutre du réseau alternatif.



Radôme à la suite d'un foudroiement en vol et défaut de métallisation

1.4.2 Métallisation et mise à la masse

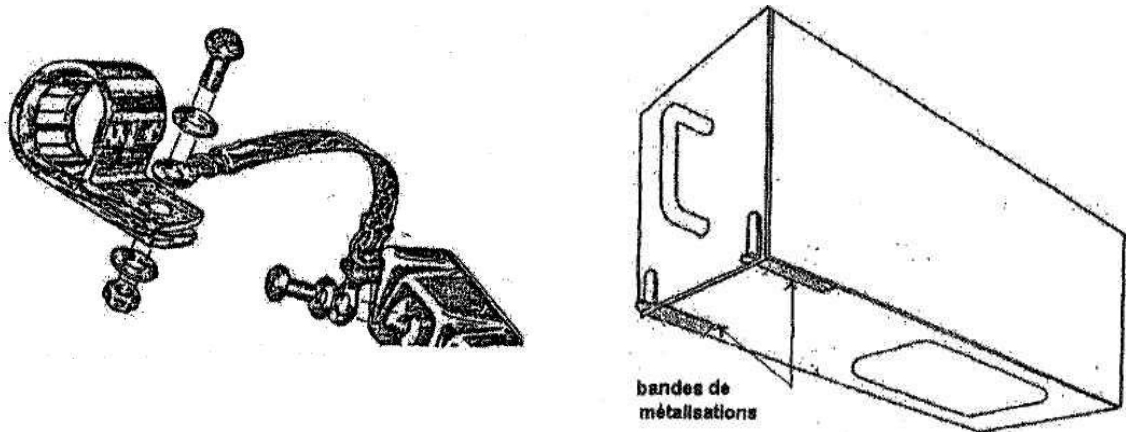
Sur avion, 2 types de métallisations existent :

- Les métallisations primaires.
- Les métallisations secondaires.
- Les métallisations primaires comprennent toutes les parties conductrices de la structure.

Elles ont pour but de recueillir les courants hautes énergies provoquées par la foudre ou les nuages pendant le vol de l'avion et de permettre leurs évacuations.



- Les **métallisations secondaires** comprennent tous les autres cas se rapportant à la circulation du courant électrique sur avion et notamment :
 - le retour du courant par la masse,
 - la circulation des courants électrostatiques,
 - la mise à la masse des différents blindages,
 - les déperditions statiques,
 - la mise à la terre de l'avion,
 - la protection de la structure en cas de défauts d'isolement.



Il faut assurer la liaison des surfaces métalliques par des connexions réalisées par :

- Vis.
- Boulons.
- Rivets.

La connexion de métallisation est en général une tresse standard de cuivre dont la résistance ohmique est inférieure à **0,002 ohm**.



Parties de l'avion à métalliser :

- Les tuyauteries métalliques et gouttières de canalisation électriques.
- La cinématique des commandes de vol et les gouvernes.
- Les GTR ou GMP.
- Les capots moteurs.
- Les réservoirs métalliques.
- Les canalisations de carburant.
- Les planches de bord et pièces mécaniques situées à l'intérieur de la cabine (sièges, tablettes.).
- Les capotages métalliques des instruments radio et navigation.

Lors du **remontage des équipements amovibles**, il faut veiller à la mise en place des tresses de métallisation, à leur propreté et leur serrage.

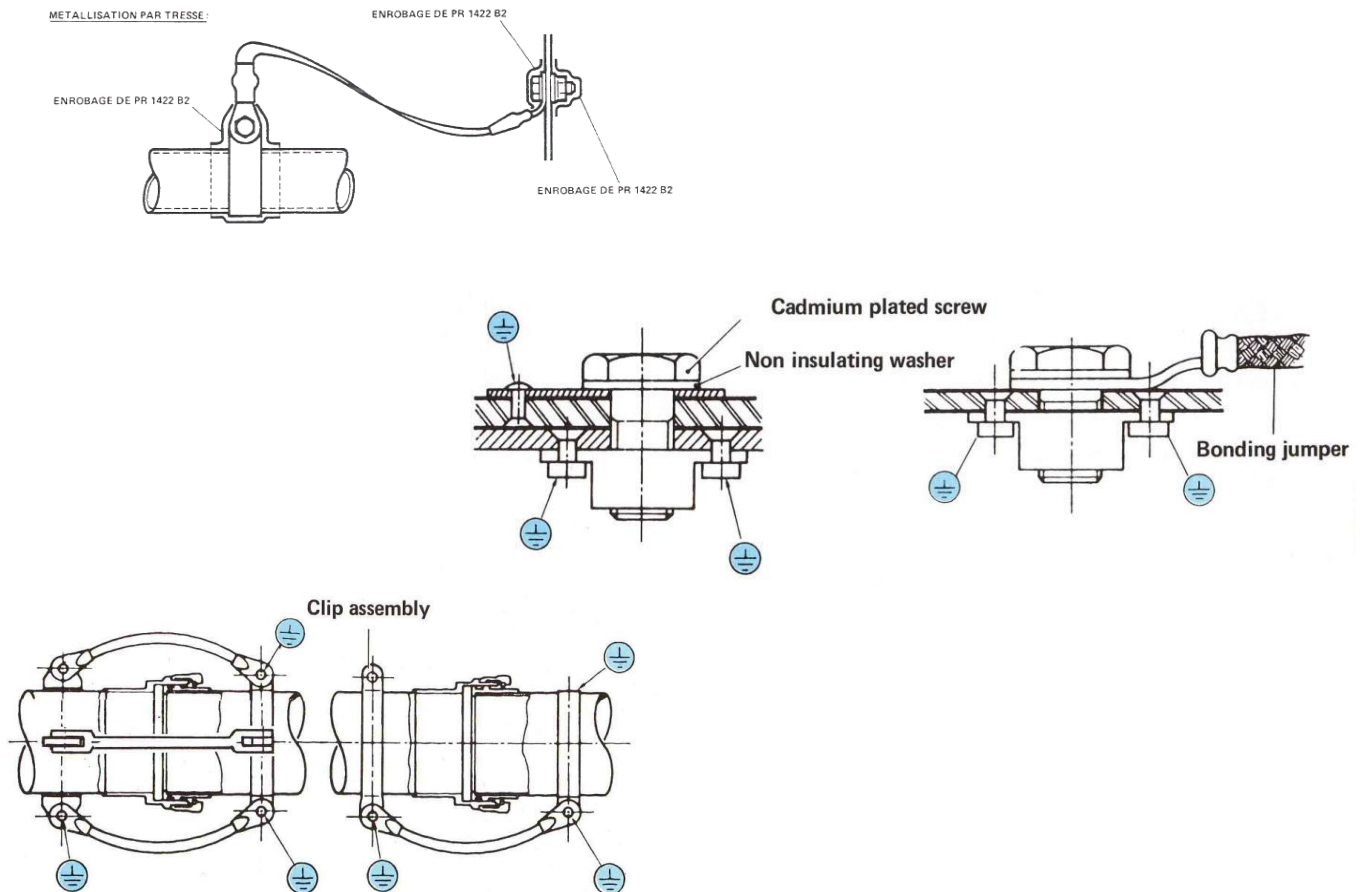
La métallisation doit assurer :

- une conductibilité électrique aussi parfaite que possible.
- l'équilibrage des potentiels des parties métalliques : contre les risques dues aux charges électrostatiques accumulées lors des vols ou lors des pleins (liaison aéronef camion): électrisation, étincelles, arcs électriques
- un passage aisé et des trajets favorisés en cas de foudroiement.
- la mise à la masse des blindages.

1.4.3 Méthodes pour la métallisation

- **Tresse de métallisation** : (Bonding braids) réalisées par des conducteurs souples à brins de cuivre étamés ou d'aluminium ; elles sont répertoriées dans l'IPC (« Illustrated Parts Catalog »).
- **Bandes anti-foudre** : permettant la circulation des courants de foudroiement sur les revêtements pour éviter l'endommagement structural (exemple sur radôme et carénage d'antenne par métallisation superficielle).
- **Points de fixation** : contacts soignés entre vis, écrous et éléments de structure à l'assemblage.
- **Frotteurs ou lames souples** : pour les pièces ou éléments de structure articulés.
- **Prise électrostatique de masse** permet de réaliser une mise à la terre de l'aéronef, elle est utilisée lors des avitaillements en carburant ou pour les opérations d'entretien.





Avertissement CDCCL :

Une métallisation corrodée est à remplacer immédiatement !



1.4.4 Contrôle de la métallisation

- **Utilisation d'un milli ohmmètre.**
- **Contrôle de la métallisation** si des perturbations (parasites) sont constatées au niveau des ensembles fonctionnels.

- **Pour les équipements sensibles** aux parasites ou générateurs de parasites, la mesure de métallisation doit être effectuée après chaque opération de pose ou repose.
- Utilisation pour les **mesures des points de référence précisés dans la documentation** ; la référence aéronef générale est le point de raccordement à la structure de la borne négative de la batterie 1: la chute de tension ne doit pas excéder 1,5mV (ou la résistance 0,01mΩ) entre la cosse et la structure.
- Les pointes de touches doivent être appuyées fortement pour assurer un bon contact, en évitant de gratter pour améliorer le contact.
- On **évite les points de mesure au voisinage des orifices** de remplissage ouverts, en cas de suintement de carburant.
- Les valeurs de résistances de métallisation varient de 0,5 mΩ pour les supports des équipements électroniques très sensibles à un maximum de 10 mΩ pour les autres éléments ; ces valeurs sont indiquées dans la documentation constructeur.

Entretien de la métallisation

- **Toute anomalie** telle que tresse abîmée ou cassée, cosses oxydées ou mal serrées **doit être réparée et remise en conformité.**
- L'entretien de la métallisation est précisé dans les notices de constructeurs et dans les guides de visites.
- **Seules les tresses référencées dans l'IPC (Illustrated Parts Catalog) sont autorisées.**

1.4.5 Réalisation d'une métallisation

Elle doit se faire en fonction des prescriptions de l'avionneur.

Ces prescriptions sont dans le chapitre 20 du WDM (Wiring Diagram Manual) ou dans l'ESPM Airbus (Electrical Standard Practice Manual), le SWPM Boeing (Standard Wiring Practice Manual).

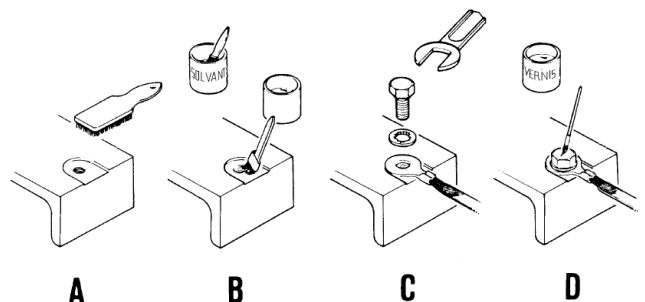
A : décaper la zone de métallisation : brosse métallique, papier abrasif. Nettoyer avec un solvant non gras (équivalent trichloréthylène).

B : protéger la zone contre la corrosion avec un composé tel que l'alodine (produit adapté). Ajouter une pâte conductrice pour améliorer la surface de contact entre la tresse et la structure.

C : assurer la liaison à l'aide de vis et rondelles.

D : protéger avec une couche de vernis (type VERNELEC).

(Tête de vis, zone décappée, tresse).





2. Utilisation des outils de sertissage

2.1. Le sertissage

Le sertissage est une opération de compression mécanique d'une douille autour d'un conducteur en vue d'obtenir une liaison solide.

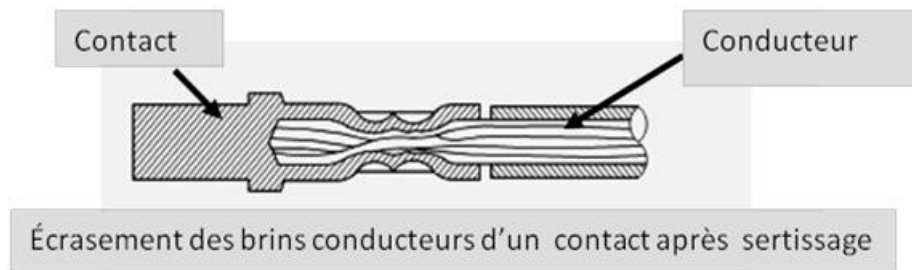
Le sertissage se fait à l'aide de pinces spéciales prévues par le fournisseur du type de cosses, embouts et contacts utilisés. Il se fait en une seule opération.

Il y a obligation à ce que le conducteur, le contact, l'outil de sertissage et son réglage soient harmonisés

Le sertissage doit assurer 2 fonctions :

1. **La liaison électrique** entre l'élément et l'âme conductrice du conducteur. Cette liaison par *compression et écrasement* procure un contact intime qui assure une bonne conductibilité électrique
2. **La liaison mécanique** entre l'élément et l'ensemble du conducteur; cette liaison est réalisée par frettage du manchon de l'élément sur l'isolant. Cette liaison se retrouve sur les cosses et les embouts, mais non sur les contacts.





La technique et les procédures de sertissage diffèrent selon l'élément à sertir ; on peut cependant distinguer :

- La pose d'une cosse ou d'un embout
- La pose d'un contact.

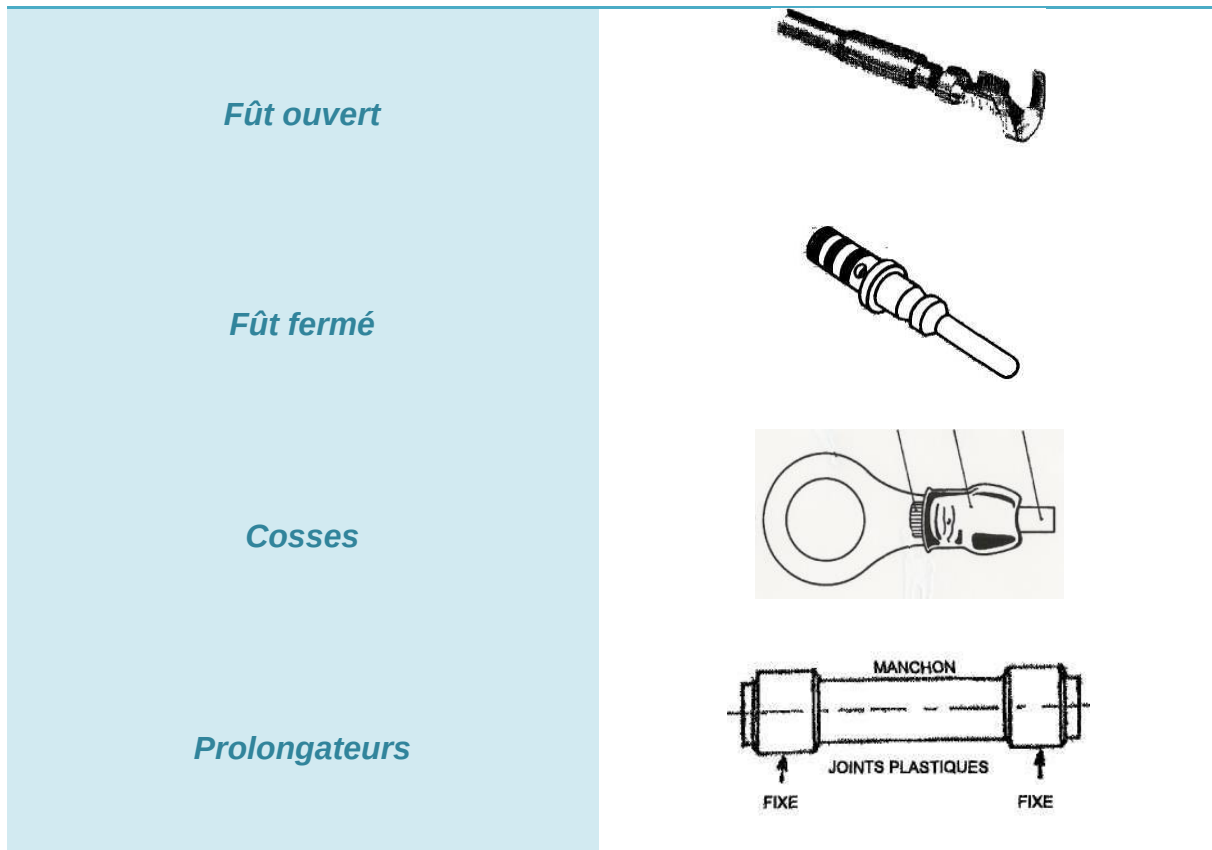
Dans le secteur aéronautique, la majorité des connexions électriques sont serties (cette opération sera systématiquement vérifiée).

On ne montera qu'un seul conducteur par contact, sauf dans le cas d'utilisation d'un dispositif de connexion spécialement prévu à cet effet.



Aucune opération (*brasage, intervention complémentaire, etc.*) ne doit être effectuée sur un raccordement serté.

2.2. Les contacts à sertir



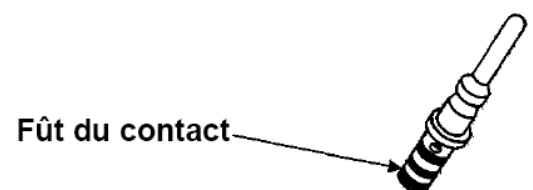
2.3. Opération de sertissage

1. (Cette étape n'est pas systématique mais c'est le cas dans le domaine du spatial)
Avant le lancement d'une fabrication, confectionner suivant chaque combinaison de fût, câble et réglage d'outil au moins 3 éprouvettes d'essai destinées à subir des opérations de contrôle.
2. S'assurer que l'outillage de sertissage a fait l'objet d'une vérification par un service de contrôle ou de **métrologie** habilité par le service Assurance Qualité. Elle est attestée par un poinçonnage, une marque ou un plombage.

La date du dernier contrôle et la durée limite d'emploi avant nouvel examen par le service de contrôle ou de métrologie habilité doivent être indiquées sur l'outil ou la fiche correspondante.

3. Vérifier l'état du **dénudage du conducteur**.
 - Bonne longueur.
 - Brins non coupés.
 - Isolant non blessé.

4. Vérifier l'**adéquation conducteur/fût/outil**.



2.4. Le dénudage des câbles aéronautiques

Opération qui consiste à **retirer l'isolant d'un conducteur électrique** afin de permettre le raccordement de l'âme (*partie métallique du conducteur conduisant le courant électrique*) sur un élément de connexion (*cosse, splice, pin, socket...*) par soudure ou sertissage.

Le dénudage s'effectue au couteau pour les câbles de grosses sections (gauge 4/0 à 8), comme pour les câbles blindés et coaxiaux.

Certaines précautions doivent cependant être respectées :

Les brins ne doivent pas être marqués ou coupés à l'issue du dénudage, sous peine de perte d'intensité admissible du câble.

La manipulation de l'âme ne se fera pas avec les mains : la sueur a un grand pouvoir corrosif.



Les brins ne devront pas être séparés les uns des autres (détoronnés).

Outillages de dénudage standard :

→ Couteau d'électricien :

- à utiliser sur tous les types de câble.
- Sur les câbles blindés et coaxiaux il est le seul outil de dénudage (*le cutter peut être utilisé*).

→ Pincettes à dénuder spécifiques :

- Pour les autres câbles (*Spécifique à chaque type de câble*)

Lame droite : permet d'effectuer le dénudage pour des grosses sections, blindés ou coaxiaux.

Lame arrondie : permet d'effectuer des entailles longitudinales.

Outillages de coupe des câbles aéronautiques :

- La cisaille coupe câble
- OU**
- Les ciseaux d'électricien.



Ils **permettent :**

- **d'obtenir une coupe franche.**
- **d'éviter les déformations de l'âme par écrasement.**
- **d'éviter les déplacements des brins.**



Présentation d'une pince à dénuder

C'est l'outillage qui autorise un dénudage aisé des principaux câbles aéronautiques.

Elles sont équipées de :

- Mâchoires striées : elles maintiennent l'isolant du câble pendant l'opération de dénudage.
- Couteaux mobiles : amovibles, à adapter au type de câble, ils assurent la coupe de l'isolant, il est nécessaire de passer le câble dans l'œillet correspondant à sa dimension. (Gauge du câble).
- Porte couteaux : ils maintiennent les couteaux amovibles.
- Axe d'articulation : le dénudage s'effectue autour de ce point fixe.



Ressorts de déverrouillage :

- Ils assurent le retour de la pince.

Poignées articulées :

- Pour la prise en main et manipulation de la pince, elles peuvent être gainées de différentes couleurs, pour faciliter le repérage des différentes pinces.



Le dénudage réalisé, effectuer les contrôles suivants : bon état du conducteur, coupe franche des brins, coupe franche de l'isolant.

Rappel :

Ne pas manipuler l'âme du conducteur avec les doigts, ne pas détoronner le câble.

Dénudage correct

- Coupe franche des brins.
- Coupe franche de l'isolant.
- Les brins restent toronnés.



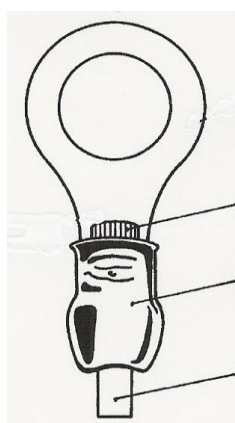
Défauts de dénudage

ON CONDUCTOR CORE:		ON SHIELDING:	
	STRAND CUT OUT-OF-LINE		BRAIDING STRAND CUT OUT-OF-LINE
	CORE MARKED ALONG A GENERATING LINE		CORE MARKED ALONG A GENERATING LINE
	INSULATOR CUT TORN		TUBING CUT TORN
	STRANDS NOTCHED		BRAIDING STRANDS NOTCHED
	CORE UNTWISTED		BRAIDING UNSTRANDED
	RESIDUAL INSULATOR ON THE STRANDS		RESIDUAL INSULATOR ON BRAIDING STRANDS
	MARK ON INSULATOR		MARK ON INSULATING TUBING

Vocabulaire :

Core	Partie centrale (âme)
Strand	Brin
Braiding strands	Brins de tresse
Shielding	Blindage
Notched	Entaillé

2.5. Sertissage d'une cosse



Dépassement
de l'âme

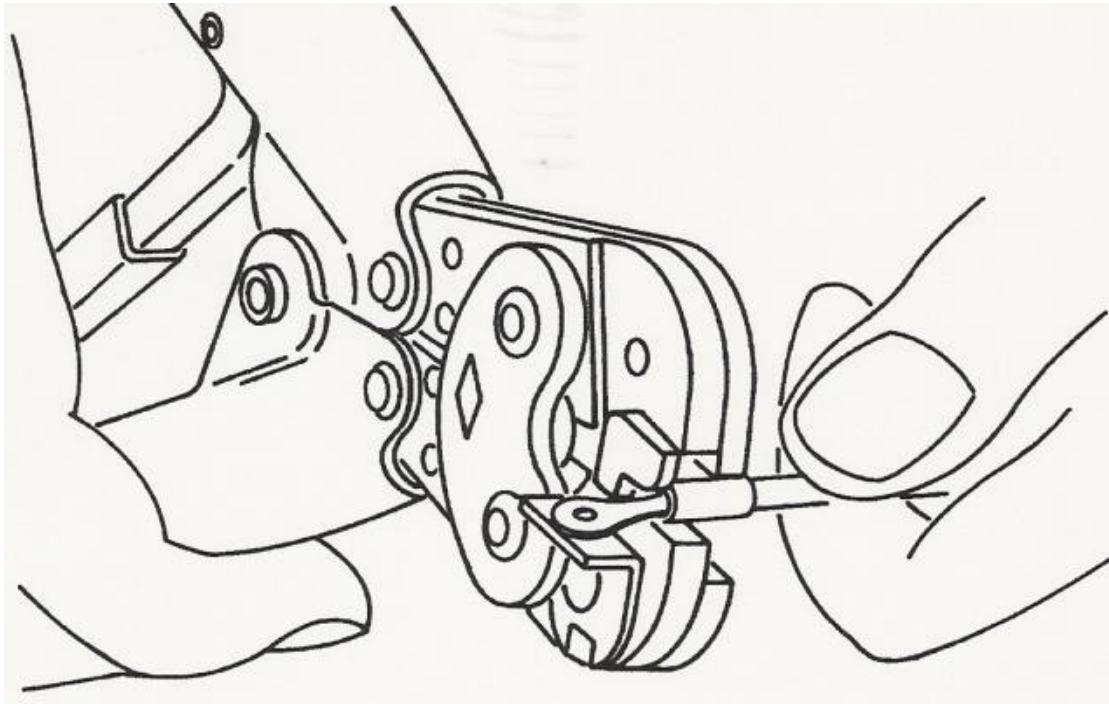
Marquage
poinçon

Absence de
brins repoussés

Utilisation des pinces à sertir les cosses :

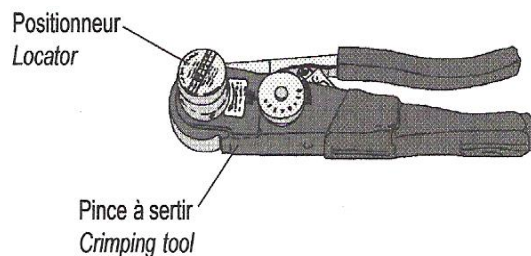
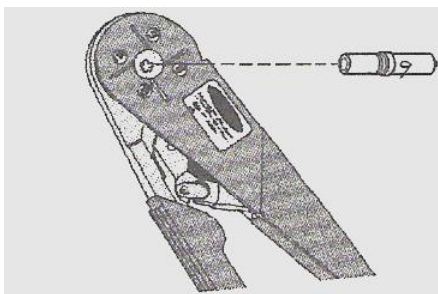
- Identifier la cosse et choisir la pince correspondante.
- Positionner la cosse dans la pince et serrer légèrement la pince pour maintenir la cosse.
- Insérer le fil dans la cosse en respectant le dépassement de l'âme et le positionnement de l'isolant dans le manchon.
- Serrer complètement la pince jusqu'au cran de sécurité.
- Ouvrir la pince pour sortir l'ensemble sert.





2.6. Sertissage d'un contact

Le sertissage d'un contact sur un conducteur s'effectue avec un outil de sertissage complété d'un positionneur adapté à la taille du contact.



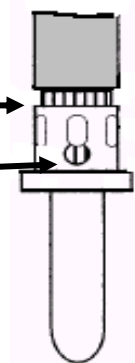
Sertissage correct



Âme visible sur 0,3 à 0,5 mm

Trou de visite rempli

Empreintes de sertissage centrées.



Défauts de sertissage



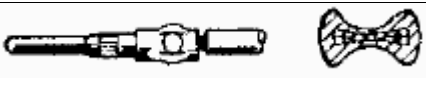
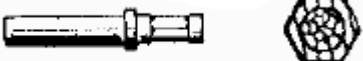
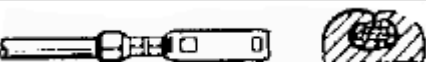
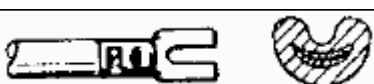
Dénudage non visible ou trop long.
Âme absente du trou de visite.
Brin hors du fût du contact, sortant par le trou de visite ou tassé sur la partie visible.
Empreinte de sertissage non centrée, d'où risque de déformation (trou de visite ou haut du fût du contact).
Contact déformé.



2.7. Empreintes de sertissage

La multiplicité des connecteurs et de ce fait des contacts, nécessitera une utilisation variée d'outillage.

Cette diversité d'outillages et de contacts présente donc une variété d'empreintes de sertissages.

	8 empreintes
	4 empreintes
	2 empreintes
	Empreintes hexagonales
	Empreinte circulaire
	Empreintes en B
	1 empreinte (forme de nid)

2.8. Le sertissage des contacts courant de type milc 26500, nas 1599, module AIR.LB

Tous les contacts standard de gauge 12,16 et 20 sont sertis à l'aide de la pince à sertir M22520/1-01 équipée de la tourelle M22520/1.02 en respectant les réglages suivants :

- taille du contact,
- taille du fut de sertissage du contact, gauge du câble à sertir.

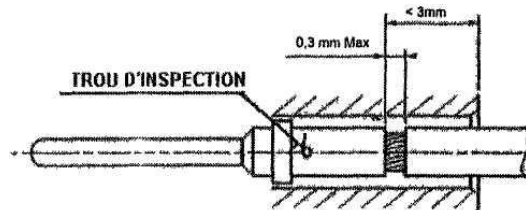
Pour les contacts de taille :

- 20 → barillet en position **rouge.**
- 16 → barillet en position **bleue.**
- 12 → barillet en position **jaune.**



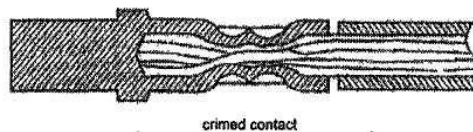
La longueur de dénudage se trouve dans la documentation ainsi que la gauge des câbles susceptibles d'être sertis dans chaque contact.

- ➔ La longueur de dénudage correspond à la longueur permettant à l'isolant de se trouver au ras du fut de sertissage, avec l'âme du conducteur visible par la fenêtre d'inspection.

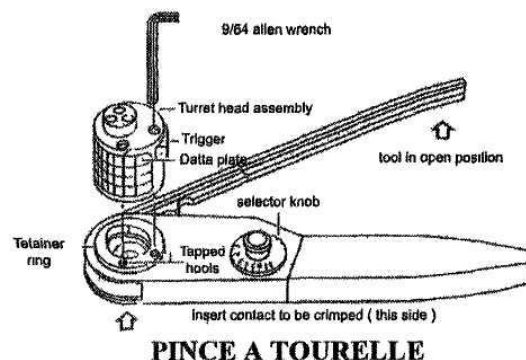


- ➔ La force de sertissage sera adaptée en fonction de la gauge du câble à sertir : le réglage de cette force de sertissage sera choisi en manœuvrant la molette de réglage sur la position correspondant à la gauge du câble.

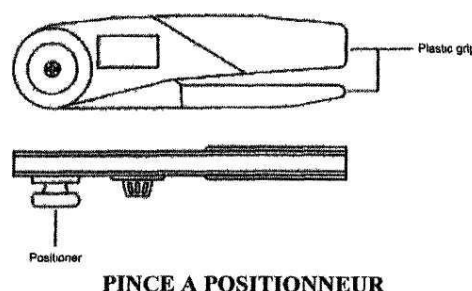
Le sertissage est un sertissage en 4 empreintes permettant une déformation minimale du contact et autorisant ainsi l'insertion/extraction aisée dans la prise.



Le réglage (*barillet, molette*) sur tous les outillages s'effectue au repos (*pince ouverte*).



D'autres outillages de sertissages existent : se reporter à la documentation constructeur pour avoir leurs références et leurs modes opératoires.



2.9. Le sertissage des cosses AMP

Le sertissage des cosses AMP peut être effectué grâce à plusieurs outillages, leurs références et modes opératoires seront détaillés dans la documentation du constructeur (ESPM, SWPM, AWM ATA 20...).



Un des outillages permettant d'effectuer le sertissage des cosses de gauge 16 et 20 est la pince à sertir AMP 59250 à poignées rouge et bleue.

Elle permet le sertissage des cosses AMP PBDG sur des conducteurs de gauges 22 à 18 du côté rouge et de gauges 16 à 4 coté bleu.

La tête de la pince porte 2 jeux de mâchoires, l'un assurant le sertissage sur l'âme du conducteur, l'autre permettant le sertissage sur l'isolant pour la tenue mécanique (fretage d'isolant).



Le levier d'approche permet et évite les sertissages intempestifs.

→ Réglage de la pince :

Le fretage de l'isolant doit être réglé (partie du fût recevant l'isolant). En effet la force de sertissage sur le fût arrière sera fonction de l'épaisseur de l'isolant du câble.

- Réglage 1 : câbles de petits diamètres, à isolants minces.
- Réglage 4 : câbles à fortes épaisseurs d'isolant.
- Réglage 2 et 3 : épaisseurs d'isolants intermédiaires.



Le réglage se fera pince ouverte, sur la tête avant de la pince, à l'aide d'un tournevis.

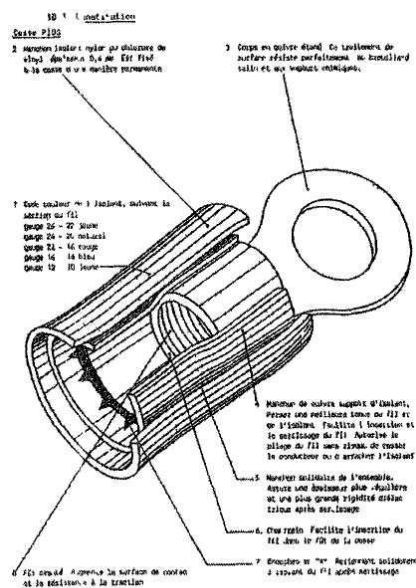
On peut déterminer ce réglage en essayant de sertir un fil non dénudé dans le fût arrière de la cosse. Si la tenue mécanique est correcte, le réglage sera le bon

→ Longueur de dénudage.

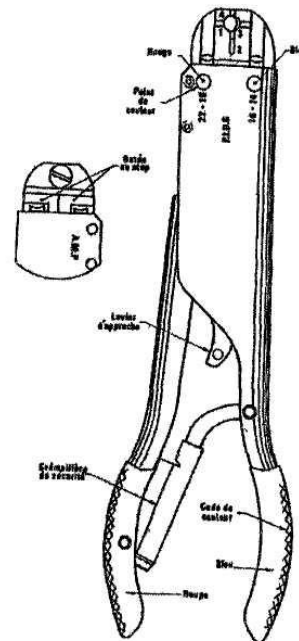
Le dénudage se fera à une longueur correspondant du début du fût cranté jusqu'à un dépassement d'âme de l'ordre de **8/10 mm** fonction de la dimension de la cosse. Le dépassement sera limité par le lamage prévu à cet effet sur la butée de la pince.



La butée à pour but : de limiter le dépassement de l'âme du câble, positionner la cosse et maintenir le splice lors de son sertissage.



COSSE AMP PIDG



PINCE AMP 59250

2.10. Contrôle de qualité

Avant sertissage, vérifier :

- L'état de la pince à sertir et des mâchoires.
- La date de validité de l'étalonnage.
- La longueur de dénudage du câble.

Après sertissage :

- Exercer une légère traction sur l'ensemble serti.

Vérifier ensuite :

- Le code de points sur le manchon isolant (on retrouve sur les mâchoires, 1 point coté rouge, 2 coté bleu).
- Le centrage des empreintes et des mâchoires.
- La longueur de dépassement de l'âme du conducteur (8/10mm).
- Le frettage d'isolant.

Important :

Ne pas coincer et couper un ou plusieurs câbles à l'opposé du sertissage lors du travail sur faisceau. En effet sur ce type de pince les 2 mâchoires fonctionnent en même temps.



2.11. Les outillages hydrauliques

Pour le sertissage des cosses de fortes dimensions, on utilise de l'outillage hydraulique.

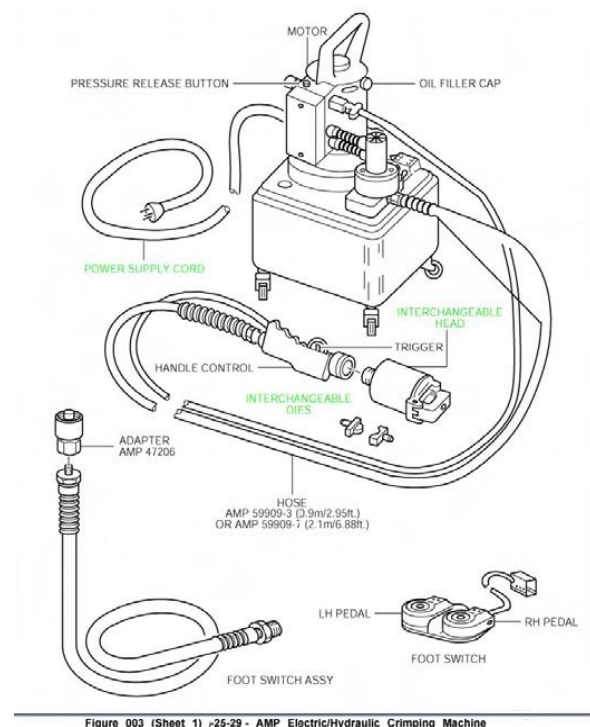
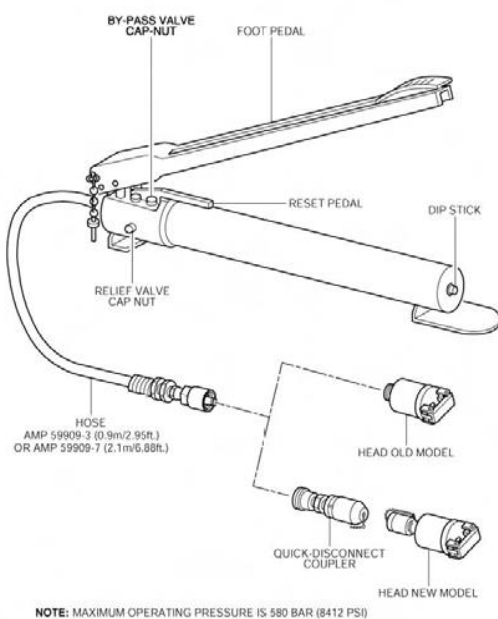
! Leur mode opératoire doit être rigoureusement respecté. La puissance développée par ce type d'outillage est très grande, ils peuvent créer des dommages importants.

Il existe des pinces hydrauliques commandées :

- à la main.
- au pied.

Leurs managements seront mentionnés dans la documentation du constructeur (ESPM, SWPM, ATA 20 WM...).

Cependant, on peut dire que la gauge des empreintes de sertissage sera gravé sur la cosse à l'issue du sertissage. Elle permettra de contrôler la correspondance taille cosse et taille mâchoire.



Le sertissage sera un sertissage simple, uniquement sur l'âme du conducteur en effet le câble ayant une grosse taille, il contribuera à la tenue mécanique de l'assemblage.

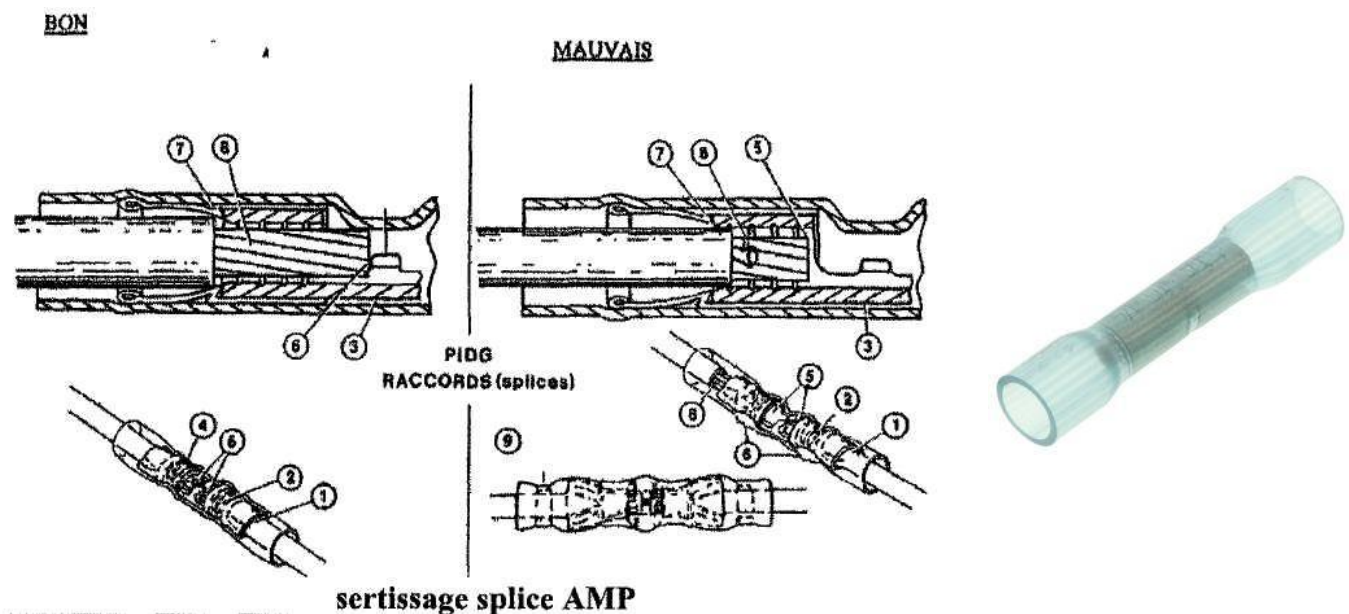


2.12. Le sertissage des splices (prolongateurs électriques bout à bout)

Les splices AMP seront sertis avec la pince à sertir AMP 59250, la butée de la pince permettra de maintenir le splice.

Les embouts AMP pour connecteurs dénudés seront également sertis avec la pince AMP 59250.

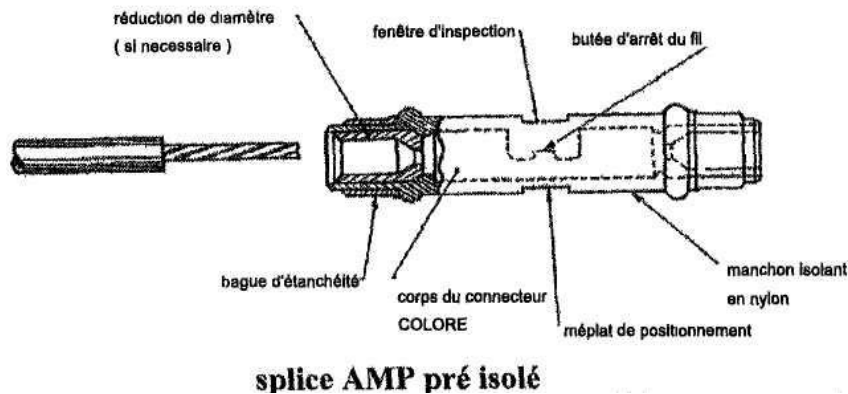
Le mode opératoire et les réglages seront les mêmes que pour le sertissage des cosses AMP de petites tailles.



2.13. Les splices AMP pré-isolés

Utilisés en zone haute condensation ou circuit haute tension seront sertis avec des pinces à sertir spécifiques, une référence pour chaque splice (Exemple : AMP 46073...), une bague d'étanchéité, couleur étain sera sertie en même temps que l'âme du conducteur.

- 2 méplats, au centre du splice, permettent le bon positionnement dans la pince.
- Une fenêtre d'inspection permet de vérifier la présence de l'âme dans le splice.



2.14. Les splices RAYCHEM

Seront utilisés généralement en **zone non protégée où les températures n'excèdent pas 150°C.**

Le sertissage sera effectué avec une pince spécifique de type «daniels HX4».

Un manchon thermo rétractable d'étanchéité adapté au nombre de conducteurs à sertir sera rétreint sur le raccord de sertissage, à l'aide d'un générateur d'air chaud ou d'un pistolet infra-rouge.



3. Essais des jointures de sertissage

3.1. Vérification et rôle des outils de sertissage

Tous les outils de sertissage utilisés en câblage aéronautique sont des outillages qui auront subi une vérification systématique par un laboratoire homologué BNM (Bureau National de Métrologie).

Des tests de tractions sur des éprouvettes serties par l'outil et des vérifications du mécanisme de la pince.

Pour chaque outil il y aura un cycle de contrôle, celui-ci sera archivé dans une procédure de traçabilité.

En spatiale les éprouvettes sont toutes archivées.

Conséquence d'un mauvais sertissage du fait d'une mauvaise utilisation ou d'un outil défectueux.

- Empreintes trop profondes (outil mal réglé ou non étalonné).
- Empreintes sur le fût du contact non régulières.
- Mâchoires décentrées.
- Mauvaise tenue du sertissage dans le temps.



4. Dépose et pose des broches de connecteurs

4.1. Les connexions

On distingue 3 types de connexion

Connexions permanentes	Connexions semi permanentes	Connexions à démontage rapide
Soudure, brasure, sertissage, Wrapping : ce type de connexion <u>nécessite une nouvelle opération pour être changée.</u>	<u>Prévues pour être démontées en quelques minutes</u> avec un outillage et destinées à une possibilité de modification ou de changement d'appareil : raccord vissé.	<u>Prévues pour être démontées en quelques secondes</u> , ne nécessite pas d'outillage pour le démontage et destinée à une séparation rapide pour une intervention de contrôle ou de changement d'appareil : fiche/prise, contact mâle/femelle.

Le wrapping

Cette technique consiste à **enrouler en plusieurs spires jointives, un fil électrique dénudé, autour d'une borne à arêtes vives avec une certaine tension mécanique.**

Avec la miniaturisation, la soudure et le sertissage ont montré leurs limites. La pince à sertir, trop volumineuse, est d'un emploi difficile dans un espace réduit, le fer à souder est resté trop gros. Les soudures, soumises à vibration, peuvent casser peu à peu.

La connexion enroulée **permet de réaliser des raccordements possédant des caractéristiques électriques, mécaniques excellentes et une bonne fiabilité.**

Cette technique, est utilisée depuis longtemps dans tous les secteurs industriels, et n'existait sur avion qu'à l'intérieur des boîtes et modules démontables. Elle existe également à l'arrière de rack et d'étagère sur le B747-400.

Réalisation

C'est une soudure froide sans apport de métal due à l'interpénétration superficielle de deux métaux soumis à une contrainte permanente.

- ➔ Le fil et la borne s'incrudent réciproquement, la borne n'étant que très légèrement marquée par le fil.

Cette déformation **IRREVERSIBLE** est la garantie fondamentale d'une connexion fiable et d'un véritable contact.

L'enroulement jointif comporte 5 à 8 spires en fonction de la gauge du fil, pour avoir un contact électrique bien dimensionné et une résistance suffisante à la traction.

La **connexion « modifiée » comporte une spire supplémentaire isolée** : elle donne une élasticité à la connexion et une résistance aux vibrations.

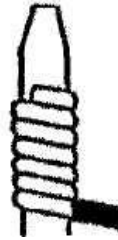


Le contact pourra être enlevé par la simple opération inverse, qui consiste à dérouler le fil avec la même facilité et la même rapidité, grâce à l'outil approprié.

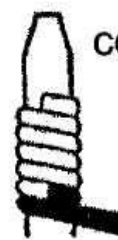
➔ On pourra directement réenrouler une nouvelle connexion (et recommencer de nombreuses fois).

Les câbles utilisés seront mono brin en cuivre électrolytique recuit argenté recouvert d'un isolant à base de *téflon* (*kapton*).

CONNECTION STANDARD



CONNECTION MODIFIEE



Confection d'un wrapping

La connexion enroulée est réalisée à l'aide d'un outil constitué :

- D'une broche.
- D'une douille guide.
- D'un outil d'enroulement présenté sous forme de poignée simple, ou d'un pistolet manuel, pneumatique ou électrique.

Le dénudage du fil s'effectue à l'aide d'une pince spécifique.

➔ Il existe **une pince par gauge de câble**.

La longueur de dénudage est fonction du type de câble, de sa gauge et des dimensions de la borne (un vernier existe sur l'outil permettant un réglage précis).

Un contrôle des connexions sera effectué à l'issue du travail.

- Seuls les outils recommandés sont à utiliser.
- Une connexion défaite doit être remplacée.
- On ne réenroule pas une connexion défaite.
- On remplace une connexion ayant trop de mou dans le fil.
- Une connexion glissant sur la borne n'est pas tolérée.
- Les câbles, isolants entaillés ne sont pas tolérés.

UTILISER LA DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR POUR AVOIR AVEC PRECISION LE MODE OPERATOIRE DE CONFECTION D'UN WRAPPING.



La soudure à l'étain

Le rôle de la soudure est d'assurer entre 2 pièces une continuité électrique aussi parfaite que possible.

 Une soudure à l'étain ne doit être considérée comme une liaison mécanique.

A de rares exceptions près, les soudures utilisées en électricité et électronique entrent dans la catégorie des soudures hétérogènes, c'est à dire avec apport d'un ou plusieurs métaux distincts de ceux que l'on désire assembler.

La soudure n'est pas un simple collage, elle entraîne une réaction chimique dans laquelle les matériaux de base se combinent pour donner un nouvel alliage.

La soudure utilisée consiste elle-même en un alliage, dans des proportions pouvant varier selon le type de soudure, d'étain et de plomb.

Pour information :

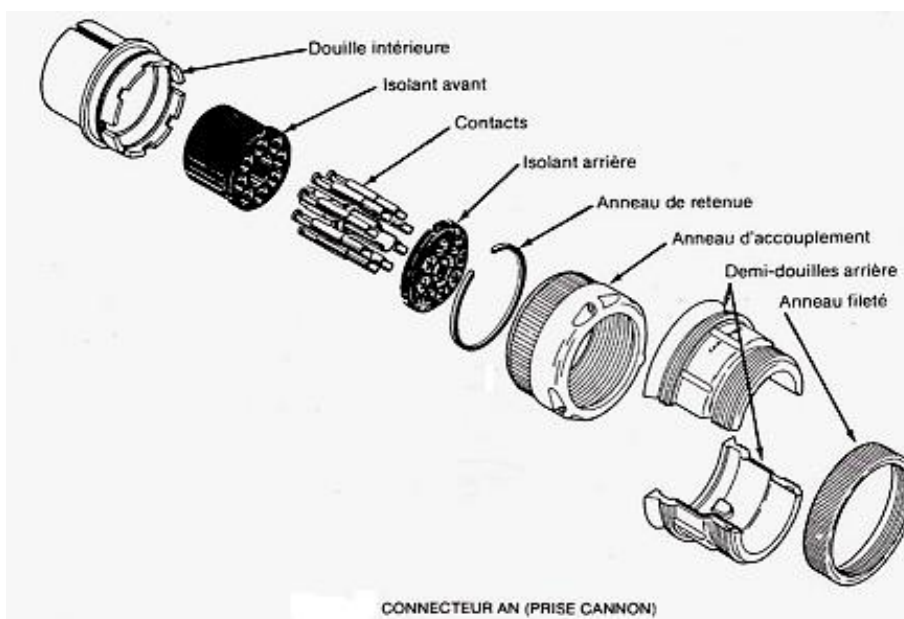
Le flux (ou résine) est constitué par le décapant incorporé au fil d'alliage.

Son rôle est de décaper les oxydes, les silicones et les graisses déposées sur les composants. Il facilite l'étalement de la soudure, et protège le métal chaud contre la réoxydation pendant l'opération de soudure.

4.2. Les connecteurs

Les connecteurs standard

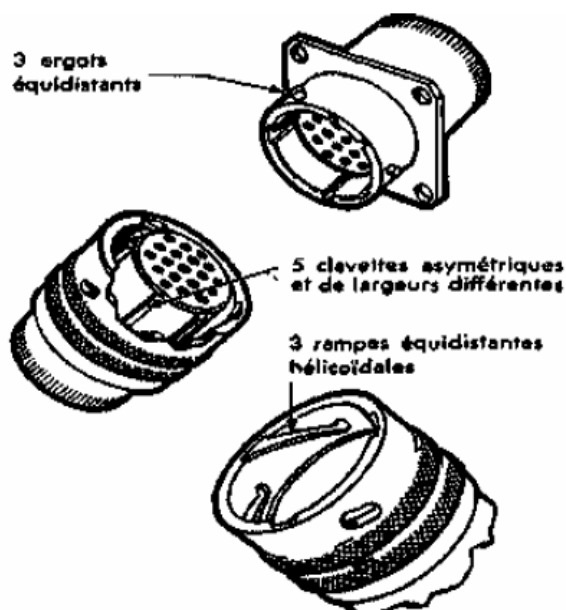
Sur avion il existe de nombreuses familles de connecteurs électriques. De nombreux fabricants fournissent des prises correspondantes à chacune des différentes normes.



Détrompeurs

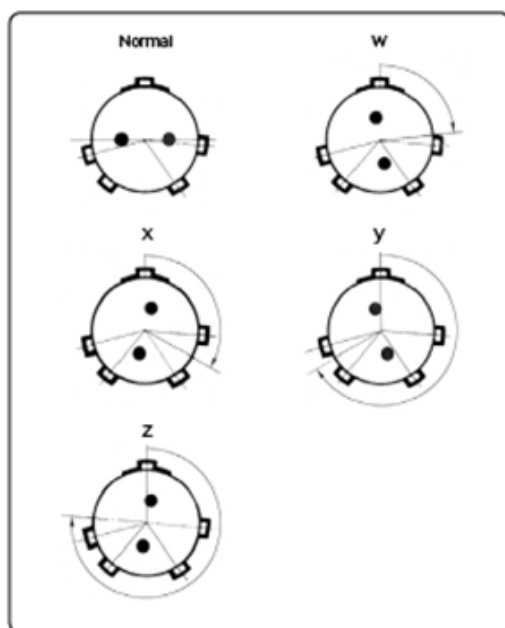
Afin d'éviter tout risque d'erreur d'accouplement ou de raccordement, les connecteurs sont équipés de détrompeurs fixes ou modifiables.

Les systèmes utilisés existent sous forme de clavettes, d'ergots, de doigt ou d'œil.



Exemple :

Orientations



Viewed from front face of male insulator (receptacle or plug)

Shell sizes	Layouts	Angle in degrees			
		W	X	Y	Z
10	6	90	-	-	-
	7*	90	-	-	-
	96	90	180	240	270
12	3	-	-	180	-
	8	90	112	203	292
	10	60	155	270	295
	2	-	-	-	-
	14*	45	-	-	-
14	5	40	92	184	273
	12	43	90	-	-
	15	17	110	155	234
	18	15	90	180	270
	19	30	165	315	-
16	8	54	152	180	331
	23	158	270	-	-
	26	60	-	275	338
20	16	238	318	333	347
	39	63	144	252	333
	41	45	126	225	-
	24	70	145	215	290
	25	72	144	216	288
	27	72	144	216	288
	21	16	135	175	349
22	36	72	144	216	288
	55	30	142	226	314
	32	72	145	215	288
	34	62	142	218	296

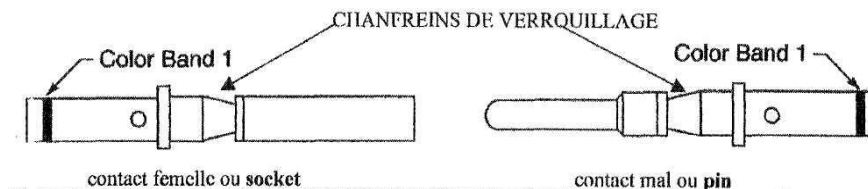
* 10-7 & 12-14 layouts, W non standard orientation



Les connecteurs de la famille MIL C 26500 (Exemple)

Les contacts de la famille MIL C 26500

Pour reconnaître les contacts de la famille MILC 26500, il suffit de les regarder. On verra sur la partie avant du contact un petit chanfrein autorisant le positionnement des lamelles de verrouillage de la prise.



Les connecteurs de la famille MIL C 26500

Pour reconnaître les connecteurs de la norme MIL C 26500 il suffit de regarder la face avant de la prise, elles sont toutes équipées de marouflages mous et d'orifices de contact plats et surdimensionnés, autorisant par le fait le passage de l'outillage d'extraction.

L'insertion de ce type de contact s'effectue par l'arrière de la prise. Les outillages utilisés seront métalliques en forme de cuillère. Plusieurs références d'outillages existent, se reporter à la documentation constructeur, parmi eux des outillages de fabrication « Daniels » MS24256A, et d'autres correspondant aux fabricants avec les mêmes principes de fonctionnement. Le code de couleur sur chaque outillage correspondra à la taille du contact à insérer, (jaune : 12 ; rouge : 20)



L'extraction se fera par l'arrière de la prise (côté câblage) par insertion d'outillage par la face avant de la prise. Les lamelles de verrouillage écartées il suffira de pousser le piston de l'outillage afin de chasser le contact vers l'arrière de la prise plusieurs références d'outillages existent, se reporter à la documentation constructeur, parmi eux des outillages de fabrication « Daniels » MS24256R et d'autres correspondant aux fabricants avec les mêmes principes de fonctionnement. Le code de couleur sur chaque outillage correspondra à la gauge du contact à insérer.

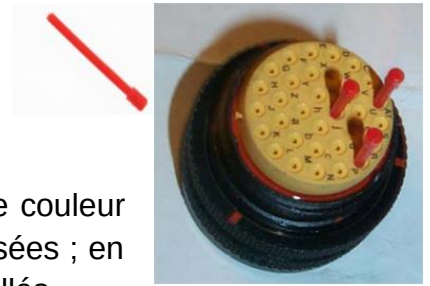


Prendre soin de ne pas détériorer le marouflage des prises durant ces opérations d'insertions/extractions.

Après l'insertion → contrôler systématiquement le verrouillage du contact en exerçant une légère traction sur le fil.



Pour maintenir les caractéristiques d'étanchéité de ce type de connecteur, lorsqu'une ou plusieurs positions ne sont pas utilisées, il faut IMPERATIVEMENT respecter la consigne suivante :



Mettre en place un contact vierge + un bouchon d'étanchéité de couleur correspondant à la taille du contact dans les zones non pressurisées ; en zone pressurisée, il est admis que seul les bouchons seront installés

Les connecteurs de la famille NAS 1599 (Exemple)

A la différence des contacts de type MIL C 26500 les contacts NAS 1599 n'ont pas de chanfreins sur leurs faces avant les lamelles de verrouillage se positionneront derrière la collerette sur la partie arrière du contact

Les connecteurs de la famille NAS 1599

Pour reconnaître les connecteurs de la norme NAS 1599, il suffit de regarder la face avant de la prise : les prises NAS 1599 recevant des contacts femelles sont équipées, sur leur face avant, de marouflage dur (bakélite) généralement noir. Les prises NAS 1599 recevant des contacts mâles sont équipées, sur leur face avant, de marouflage mou et d'un joint facial autour de chaque trou assurant l'étanchéité lors de la connexion des prises.

L'insertion de ce type de contact s'effectue par l'arrière de la prise (coté câblage) à l'aide d'outils plastiques colorés. L'embout coloré de chaque outil est réservé à l'insertion. Ainsi la couleur de l'outillage coté insertion correspondra au code de couleur adapté à la taille du contact. Cote insertion l'outil plastique possède un embout conique afin de permettre aux lamelles du clip de retenue de se positionner derrière la collerette du contact.

Taille 12 : jaune, Taille 20 : rouge, Taille 16 : bleue. De nouvelles dimensions de contacts existent actuellement, aussi on leur a attribué de nouvelles couleurs,

Exemple : gauge 22 : vert. Se référer à documentation constructeur.

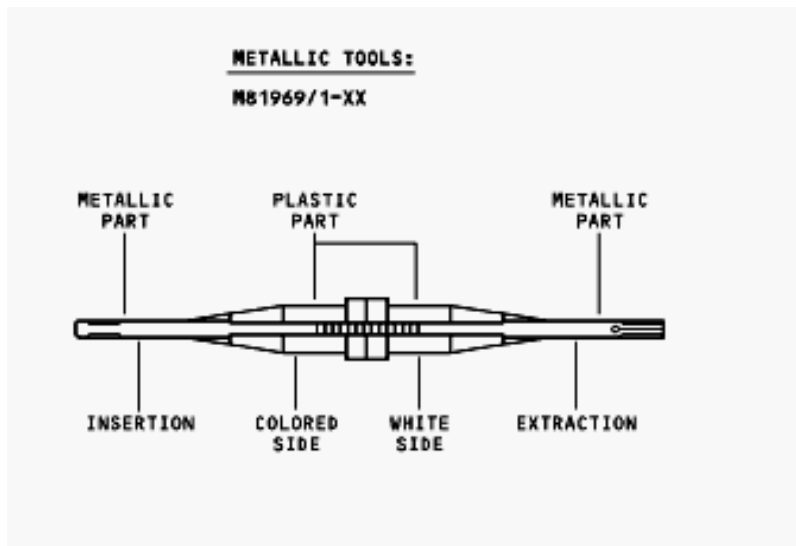
L'extraction de ce type de contact s'effectue également par l'arrière de la prise (coté câblage) à l'aide du même outil plastique (plume). La couleur de l'outil coté extraction sera toujours blanche

Plusieurs références d'outillages existent en fonction de leur fabricant, les repérages et modes opératoires seront identiques.

L'insertion et l'extraction ne vont se faire valablement qu'après avoir démonté les serres câbles, colliers et frettes gênant l'accès de l'outil (5 cm mini à l'arrière du connecteur). Pour maintenir les caractéristiques d'étanchéité de ce type de connecteur, lorsqu'une ou plusieurs positions ne sont pas Utilisées, il faut IMPERATIVEMENT respecter la consigne suivante : mettre en place un contact vierge + un bouchon d'étanchéité de couleur correspondant à la taille du contact. L'insertion



et l'extraction des contacts non câblés s'effectue à l'aide d'un outil à poussoir « SOURIAU » ou équivalent ayant un code de couleur correspondant à la gauge du contact



Les connecteurs déconnectables AMPHENOL

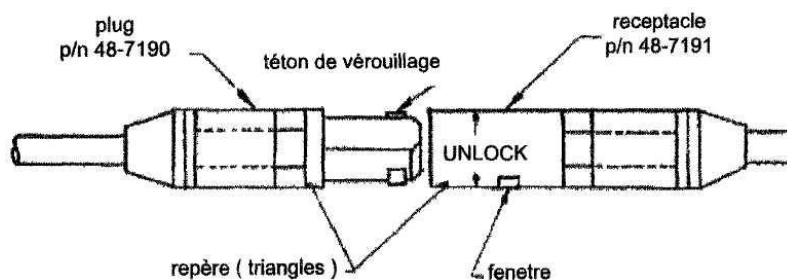
Sont équipés de **2 parties** :

- le **plug** qui porte les **contacts mâles** (pin),
- le **réceptacle** qui reçoit les **contacts femelles** (socket).
- Les contacts sont de **taille 16** uniquement.
- Le corps de ce connecteur est bleu.

Les contacts sont du même type que ceux de la série MILC 26500 et leur sertissage sera effectué à la pince à tourelle ou à positionneurs.

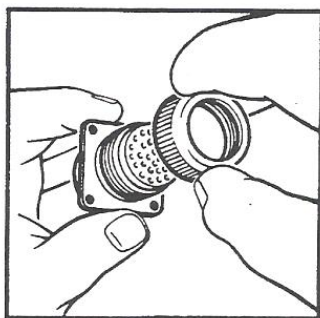
L'insertion se fait, comme pour les prises de la famille MILC26500, avec un outillage métallique en forme de cuillère (Daniels MS 24256A16,...). Avec le code de couleur correspondant à la taille du contact (16 : bleu).

L'extraction se fait par l'insertion par la face avant du connecteur d'un outillage à canon adapté (Daniels MS24256R16...) de couleur bleue.



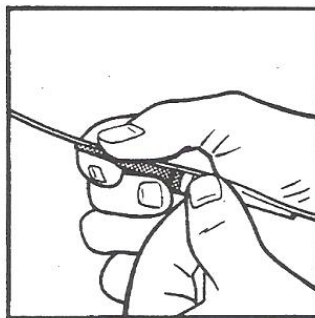
Insertion d'un contact

Se fait côté câblage (arrière d'une prise)



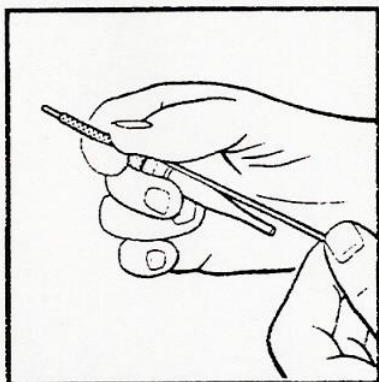
①

Enlever le raccord arrière ou les accessoires



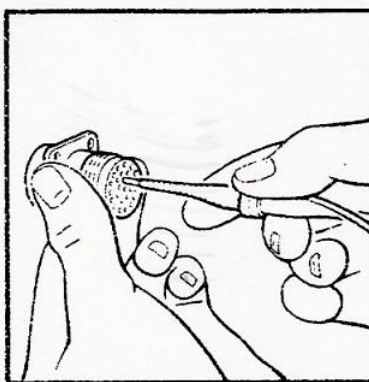
②

Avec le pouce, insérer le fil dans la gorge de la partie colorée de l'outil plastique



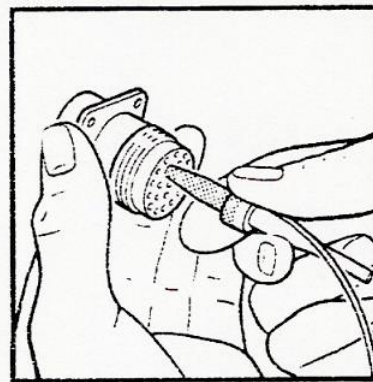
③

Faire glisser le fil jusqu'à ce que l'épaule du contact vienne en butée contre l'extrémité de l'outil.



④

Maintenir le connecteur de manière à ce que la face arrière de l'isolant soit vue par l'opérateur ; pousser délicatement le contact dans l'isolant en le maintenant bien perpendiculaire à la face de l'isolant.

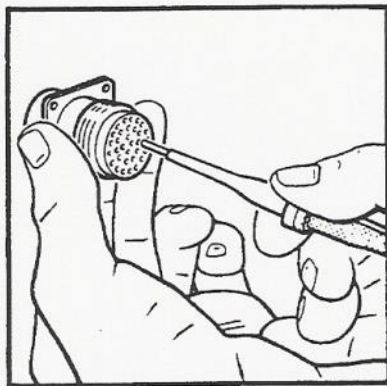


⑤

On sentira nettement une résistance lorsque le contact sera correctement inséré.

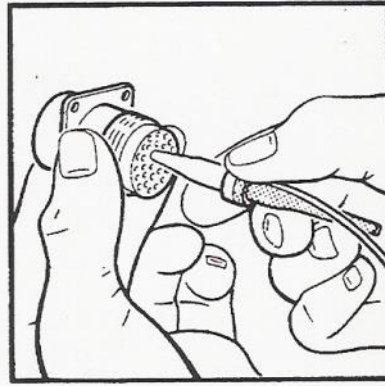
Extraction d'un contact

Pour une prise câblée, démonter les serres câbles et les frettes pouvant gêner l'accès de l'outil sur 5 cm environ.



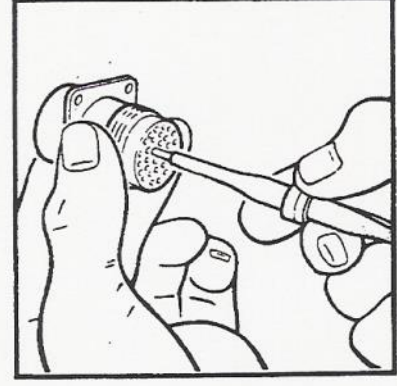
6

La face arrière du connecteur tournée vers l'opérateur, insérer le fil dans la gorge de la partie blanche de l'outil.



7

Faire glisser l'outil sur le fil, enfoncer l'outil dans l'isolant jusqu'à ce qu'on sente une résistance. A ce moment le clip de retenue du contact est libéré.



8

Presser le fil contre les stries de l'outil. Tirer le fil et l'outil simultanément hors du connecteur.

Serrage des bagues

Le serrage des serres câbles et le verrouillage des connecteurs s'effectueront à l'aide de la clef à sangle possédant un carré d'adaptation pour la clé dynamométrique.

La pince à plug n'est pas conseillée, car elle ne travaille pas sur toute la périphérie, et elle ovalise les bagues elle ne sera tolérée que lorsque la clé à sangle ne peut être utilisée.



En aucun cas, on ne doit serrer les bagues d'accouplements des connecteurs circulaires à l'aide d'outils dont les mâchoires ne sont pas adaptées et protégées, (après serrage, aucune trace ne doit être visible sur la bague).

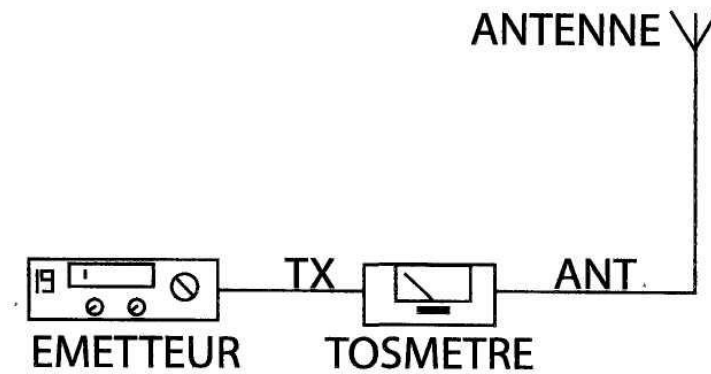
5. Câbles coaxiaux

5.1. Mesures et précautions sur câbles coaxiaux

Pour tester un câble coaxial, il faut effectuer plusieurs mesures :

- **mesure de continuité** de l'âme du coaxial et de la tresse métallique,
- **mesure d'isolement** entre l'âme du conducteur et la tresse métallique,
- **mesure du taux d'onde stationnaire tosmètre** entre l'âme du conducteur et la tresse métallique après avoir branché l'une des extrémités au bouchon adapté, la valeur d'impédance figurera dans la documentation. Le réflectomètre pourra également être utilisé.





En règle générale, le coaxial à une longueur déterminée par le constructeur et ne pourra en aucun cas être raccourci sans son accord. Les caractéristiques de celui-ci s'en trouveraient modifiées et non valides.

- Le cheminement s'effectue hors des faisceaux standards.
- Le cheminement doit présenter des flèches entre 2 fixations pour ne pas être influencé par les modifications dimensionnelles de l'aéronef.
- Les colliers de fixation ne doivent pas comprimer le câble : l'utilisation de frettes plastiques genre tyrap est à proscrire.



Si une réparation doit entraîner un raccourcissement du câble, ce dernier doit être changé.

Pour absorber le surplus de longueur, il suffira de faire des vagues entre 2 colliers ou de faire une boucle d'un rayon de courbure d'environ 10 fois le diamètre du câble (pour plus de précision, se reporter à la documentation constructeur).

D'autres mesures spécifiques existent, leurs descriptions et leurs procédures de tests seront décrites dans la documentation du constructeur (SWPM, ESPM, ATA20 WDM).

5.2. Les connecteurs coaxiaux

Comme pour les autres types de connecteurs, il existe des connecteurs mâles appelés fiches coaxiales (plug), ou des connecteurs femelles appelés prises (jack). Ces équipements sont utilisés pour le raccordement des câbles coaxiaux sur les équipements électroniques ou radioélectriques de bord, ainsi qu'en passage de cloison.

Exemple de connecteurs coaxiaux :

Le connecteur coaxial KING «k-grip».



Constitution :

- Un corps ou est gravé la référence du « k-grip », la partie intérieure alésée reçoit le diélectrique du câble coaxial, la partie extérieure fileté reçoit la tresse métallique, son extrémité est chanfreinée pour faciliter le passage de la tresse.
- Un joint à lèvres en élastomère silicone.
- Une rondelle à chanfrein, le coté chanfreiné sera placé dans les lèvres du joint lors de l'assemblage.
- Un écrou d'assemblage avec méplat pour le serrage à la clé de celui-ci.
- Un manchon de sertissage qui viendra recouvrir la tresse et sera serti sur le corps du k-grip.

Le contact central peut être :

A souder : tous les contacts femelles le sont. Le Cuivre de Béryllium qui les recouvre est trop friable pour supporter le sertissage.

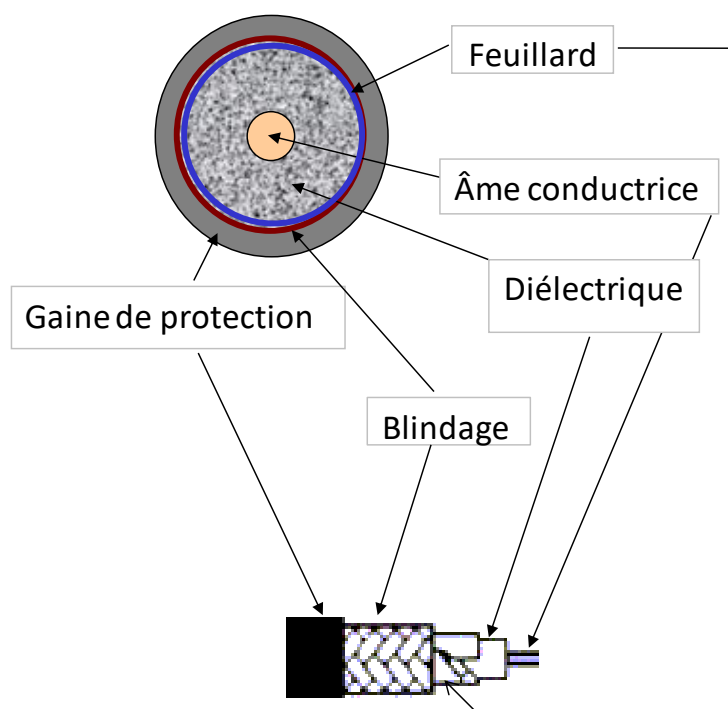
A sertir : deux trous d'inspection à la base du contact permettent de vérifier le positionnement de l'âme avant et après sertissage.

D'autres types de connecteurs et contacts coaxiaux existent. Leur procédure de mise en œuvre seront décrites dans la documentation constructeur (ESPM, SWPM, ATA 20, WDM).

Câble coaxial :

L'impédance du câble varie avec :

- La pression (écrasement) sur le diélectrique.
- Une modification de la longueur.



6. Identification, marquage, inspection et tolérances

L'identification des composants EWIS est également primordiale et doit être effectuée de façon méthodique en fonction des différents circuits et des différentes tensions

Cette identification est nécessaire pour :

- La sécurité de fonctionnement.
- La sécurité du personnel de maintenance.
- Faciliter les opérations de maintenance.

Chaque fil et câblage doit être identifié avec une combinaison de lettres et de chiffres qui permettra d'identifier les fils et leurs fabricants, les circuits auxquels ils appartiennent, la section du fil (GAUGE) et toutes autres informations relatives aux schémas de câblage.

L'identification doit être déchiffrable (taille, type et couleur) pour éviter tout risque d'erreur lors d'opérations de maintenance ou de remplacement de fil.

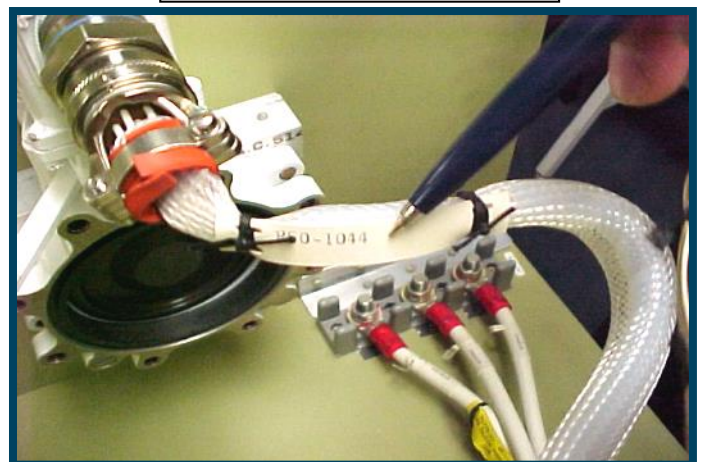
Les critères d'inspection et les tolérances aux dommages sont décrits dans chaque documentation avionneur.

Enfin, la protection contre les incendies et la protection contre l'électricité statique est prise en compte.

Aucune identification



Identification correcte



7. Techniques de protection du câblage

7.1. Techniques de câblage

Réalisation de torons

Les techniques et les méthodes de câblages préconisées par Boeing, Airbus et les autres constructeurs sont à mettre en œuvre à tout instant aussi bien pour la confection et l'installation de faisceaux neufs que pour l'entretien courant.

Toron (faisceau) : Ensemble de conducteurs électriques liés par des frettés.

Frettage : C'est la réalisation des faisceaux en maintenant assemblés les conducteurs électriques.

Peignage : Ordonnancement correct de chaque conducteur électrique dans un toron afin de :

- diminuer le volume du faisceau,
- faciliter le suivi d'un conducteur, pour les faisceaux de faibles diamètres,
- faciliter la sortie des conducteurs pour leur raccordement,
- rendre plus esthétique la répartition des conducteurs,
- limiter l'usure des câbles par frottement.

Les câbles embrouillés ou débordants d'un toron sont inacceptables.

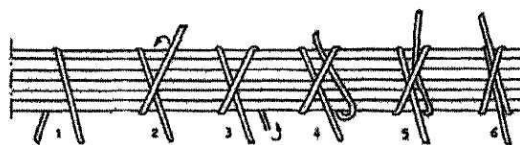


Le nombre maximum de câbles dans un toron est de 75 et ne doit pas dépasser 55 mm de diamètre.

Différents types de frettés

La frette simple ou nœud de cabestan :

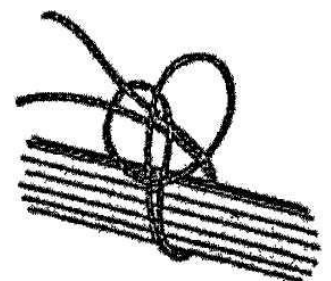
Utilisée pour le frettage courant, se termine par un nœud d'arrêt réalisé dans le bon sens (nœud plat) elle doit être à spires jointives et serrée suffisamment.



frette simple

La frette anglaise :

Utilisée pour le frettage des torons de diamètres importants ou dans des endroits d'accès difficile. Facile à réaliser et à serrer, se termine aussi par un nœud d'arrêt.



frette anglaise



Le pas de frettage :

L'écartement entre 2 frettes sera fonction du diamètre (d) du toron :

- Torons de petits diamètres : 2 à 2,5 d
- Torons de diamètres moyens : 1 à 1,5 d
- Torons de diamètres importants : 0.5 d

Dans les zones soumises à fortes vibrations (moteur, mat moteur), le pas du frettage sera diminué.

Les colliers de frettage en nylon ou téflon (tyraps)

Ces colliers sont également utilisés pour la réalisation ou l'entretien des torons sur avion.

Ils se choisissent en fonction de la zone dans laquelle on travaille, du diamètre du toron.

Le serrage doit s'effectuer avec l'outillage approprié et non à la pince coupante ou paire de ciseaux, un réglage sur la pince permet d'adapter le couple de serrage en fonction du collier. De plus la pince permet d'obtenir une coupe nette.

**Restriction d'utilisation :**

- Lorsque la tête de blocage vient frotter sur des câbles à proximité.
- Dans les zones de fortes vibrations.
- Sur des faisceaux ou torons comprenant des câbles coaxiaux.
- Les colliers de fixation et supports
- Les colliers doivent assurer le serrage normal du faisceau afin d'éviter l'usure par frottement.
- Les dimensions des colliers sont, en principe, fixées par le plan ou les documents constructeurs

**Toutefois, certaines vérifications sont nécessaires :**

- Choisir le collier le plus petit possible pouvant se monter sur le faisceau.
- Les pattes du collier ne doivent pas être déformées sous l'effet du serrage lorsque le collier est complètement fermé.
- Les trous de fixation ne doivent pas être ovalisés.

Remarque :

Si un collier de dimension correcte ne peut être trouvé, on choisira un collier de dimension directement supérieure, puis on enroulera une bande silicone adaptée à l'environnement (voir documentation constructeur) sur le faisceau, afin d'adapter son diamètre au collier.

On peut également utiliser des réducteurs de section.



7.2. Protection des câblages avion

Les **faisceaux doivent être protégés contre toute détérioration**. En particulier, les précautions suivantes doivent être prises :

- Éviter le contact des torons avec toutes arêtes vives.
- Ne pas marcher ou s'asseoir sur les faisceaux.
- Ne pas traîner, mais porter le faisceau lors de son déplacement.
- Pendant un stockage permanent ou temporaire les faisceaux doivent être posés et non suspendus.
- Les prises doivent être protégées.
- Des dispositifs de protection de types et de matières correspondant à l'environnement seront mis en place sur les torons susceptibles de subir des frottements (soulissos nylon, rubans, gaines thermo rétractables, gaines ondulées en PTFE,...)
- Les torons doivent cheminer à des distances minimales de tuyauteries, structure et autres.
- Les contraintes de montages seront détaillées dans la documentation du constructeur.

Rayon de courbure des câbles et torons

- Environ 10 fois le diamètre pour les grosses sections,
- Environ 3 à 6 fois pour les fils de petites sections.
- Mou des fils et boucles de raccordement équipement



Avantages :

Faciliter l'installation et l'entretien.

Possibilité de 3 réparations des pièces d'extrémités (prises, cosses..) pour les câbles de petites sections, 2 pour les autres.

Eviter les effets de vibrations sur les appareils ainsi que les efforts dans les câbles, les supports, les jonctions.

Les boucles sont nécessaires dans les endroits, où suite à la de condensation ou à des fuites, des gouttes peuvent être amenées par les fils sur les bornes de raccordements. Les boucles doivent être disposées de manière à ce que les gouttes ne tombent pas sur les accessoires qui pourraient en souffrir.



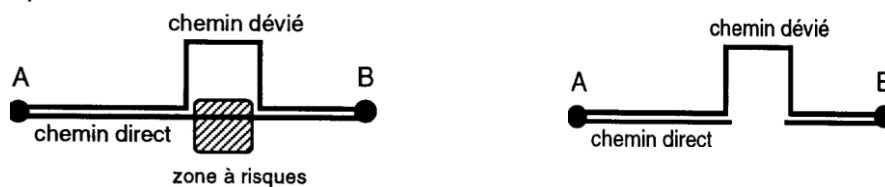
7.3. Le routage des faisceaux électriques

Le routage permet la ségrégation qui consiste, pour des raisons évidentes de sécurité, à répartir les câbles électriques sur des ROUTES électriques spécifiques en tenant compte de :

- la nature des signaux transmis par ces lignes,
- leur niveau de sensibilité à des perturbations,
- l'intensité du courant passant sur ces lignes,
- la nature des câbles,
- la redondance des circuits.

Il y a redondance des câbles pour une même fonction et séparation de ces câbles sur différentes routes.

Tout événement extérieur destructeur (éclatement turbines moteurs par exemple) ne peut affecter qu'un des 2 chemins à la fois et la fonction reste assurée.



On retrouve dans la documentation constructeur (ATA 91 WDM, ou AWL) des plans représentant les différentes routes des faisceaux, ainsi que l'implantation des différents équipements et connecteurs.

On retrouve également l'identification des circuits (ATA 00 ASM, ou ATA 91 WDM) et l'identification des différentes routes sur avion, ainsi que leurs emplacements.

Remarque :

Les câbles d'alimentation (feeder) sont toujours à l'écart des torons.

Les câbles coaxiaux sont toujours à l'écart des torons et éloignés au maximum des câbles d'alimentation.

Quelques fois dans les endroits d'accès difficile, des conduits flexibles sont installés le long des routes. Ils permettent un passage plus aisé de nouveaux fils, lors d'interventions. Un fil électrique de gauge 18 sera prévu à l'intérieur pour servir d'aiguille. Il sera isolé par un embout serti à chacune de ses extrémités



Avertissement CDCCL

Il faut faire attention à ce que les câblages ne touchent pas la structure et assurer la ségrégation des câblages. Les arêtes vives sont à proscrire.



Distance between wires and tank 10cm
a broken wire can touch tank surface if a clamp is also broken

Forward



7.4. Les ferrules «thermashield» AMP

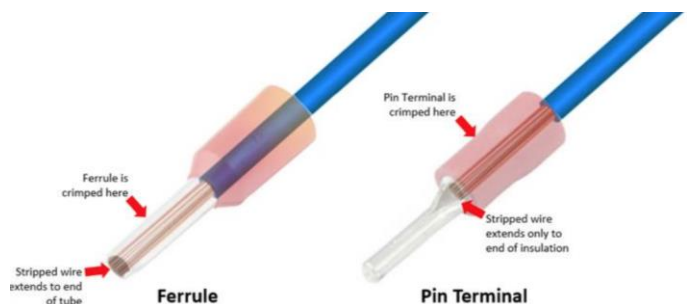
Ce sont des ferrules qui se sertissent facilement et rapidement avec l'outillage AMP étudié pour ce matériel en augmentant la tenue mécanique de l'extrémité du conducteur, sans accroître anormalement son diamètre.

Le principe de sertissage par compression élimine tout risque de détérioration du conducteur et de l'isolant par la chaleur ou le flux de soudure. Il permet d'obtenir des connexions de hautes qualités électriques et mécaniques.

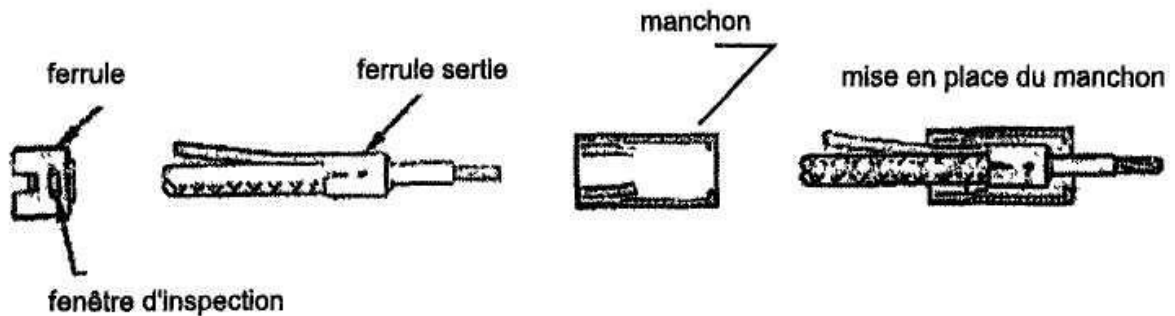
Elles sont constituées de 2 parties distinctes :

- Une ferrule en cuivre électrolytique plaqué zinc qui se sertit sur le conducteur en une seule opération. Elle est teintée extérieurement suivant le code de couleur AMP en fonction des diamètres des conducteurs admissibles (diamètre extérieur isolant primaire, sous tresse).

Une fenêtre d'inspection permet le contrôle du positionnement de la tresse.



Un manchon isolant teinté selon le code de couleur AMP permet l'appariement avec la ferrule. Ce dernier est glissé sur la ferrule après sertissage et maintenu-en place par des languettes de verrouillage.



Cependant, chez certains exploitants on y préférera la mise en place d'une bande de thermo rétractable, plus souple donc moins blessante pour le câble.

Exemple de mise en œuvre

Dénuder à l'aide d'un couteau d'électricien l'isolant extérieur. Évaser la tresse si elle est tressée sinon la repartir en 2 brins si elle est hélicoïdale.

Dénuder le fil de reprise de blindage à la longueur mentionnée dans la documentation constructeur. Placer la ferrule sur le conducteur blindé ; la tresse métallique doit passer entre le manchon intérieur et la jupe de ferrule.

Insérer le ou les fils de reprise, dénudés sous la jupe de la ferrule si le diamètre de l'isolant primaire du blindé est inférieur à 3.3mm, faire rentrer l'isolant du câble de reprise de blindage dans la ferrule sur 1.5mm. Si le diamètre est supérieur à 3.3mm l'isolant du câble de reprise sera au ras du fût de sertissage

Les 2 trous d'inspection doivent être alignés avec les rainures colorées des matrices (codes de couleurs correspondant aux codes de couleurs ferrules) l'âme des conducteurs de reprise doit apparaître dans le trou d'inspection situé à l'avant de la ferrule.

- Fermer les poignées jusqu'au déclenchement de la crémaillère et maintenir le fil pour qu'il ne bouge pas.
- Ouvrir la pince.
- retirer l'ensemble serti.



Contrôle de qualité

Vérifier avant sertissage :

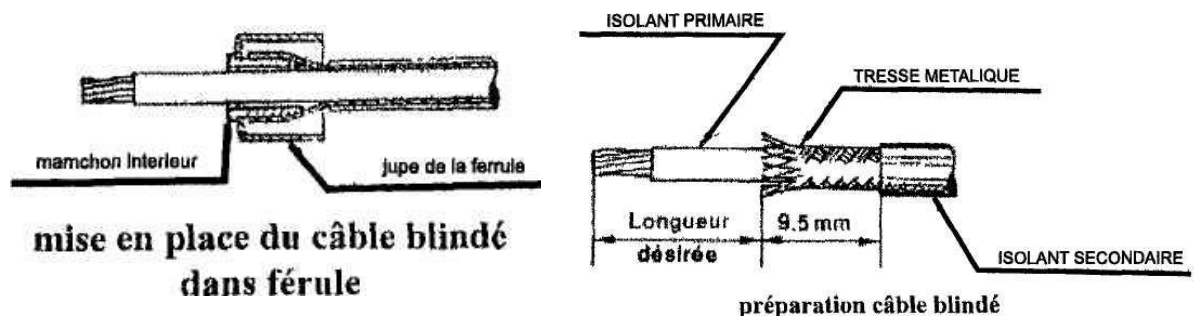
- l'état de la pince, date d'étalonnage
- les longueurs de dénudage,
- la mise en place des câbles de reprise.

Vérifier après sertissage :

- l'âme du ou des conducteurs de reprise visible par le trou d'inspection,
- la tresse métallique du blindé visible par les fenêtres d'inspection (sauf férule AMP A qui n'en possède pas), exercer une légère traction sur l'ensemble serti.
- procéder ensuite à la mise en place du manchon isolant, de même couleur que la férule, contrôler le verrouillage du manchon ou mise en place de thermo rétractable en prenant soin de ne pas faire fondre l'isolant du câble.

NOTA :

Les férules hautes températures sont en cuivre électrolytique plaqué Nickel. Les manchons isolant en téflon seront cette fois sertis sur la férule, grâce aux matrices ayant été utilisées sur la férule. La pince à dénuder est la même.



Exemple : les ferrules ou manchons auto soudeurs de type «raychem»

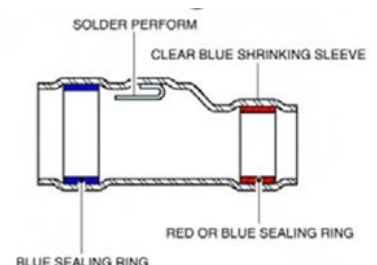
Les manchons auto-soudeurs RAYCHEM permettent de réaliser en une seule opération des reprises de masse sur câbles blindés ou coaxiaux, soudées, isolées, étanches, et ce d'une manière facile, rapide et économique.

Constitution

Un manchon auto-soudeur comprend un manchon en matière plastique thermo rétractable enserrant au centre une languette ou un anneau de soudure avec flux incorporé, et à chaque extrémité une bague thermoplastique de différentes couleurs.

2 variétés : une variété pour les câbles résistant à haute température et une pour les basses températures.

2 types : avec bague de soudure (languette) localisée ou avec bague de soudure en forme d'anneau. En étain (96%) et argent (4%).



Principe

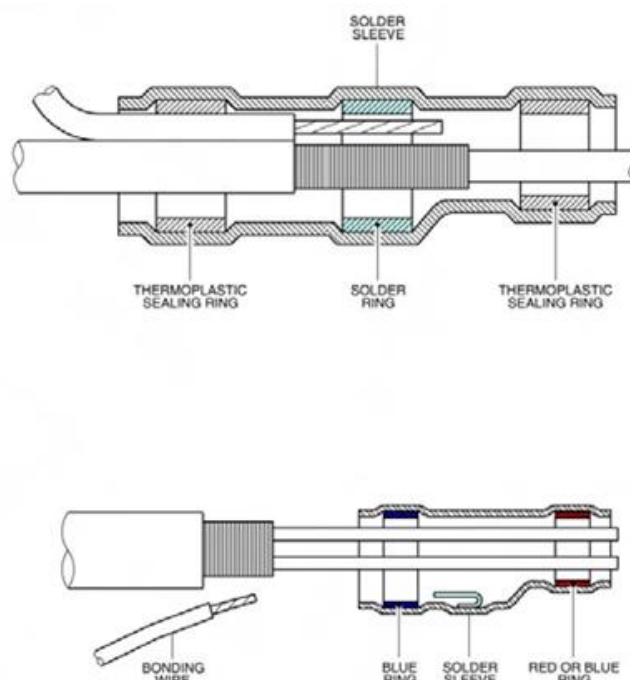
Si on chauffe quelques secondes un manchon auto-soudeur placé de façon à envelopper le blindage d'un câble et un fil de masse, la gaine se contracte et l'anneau de soudure et les bagues thermoplastiques fondent, assurant en une seule opération, soudure, isolement et étanchéité.

<i>Avantages</i>	<i>Inconvénients</i>
- Fiabilité de connexions et de tenue mécanique étanche. - Economique, réduction du poids jusqu'à 30%, montage rapide avec peu d'outillages. - Souplesse d'utilisation, peuvent être utilisés en fin de câblage, comme en milieu.	- Utilisation interdite dans les réservoirs. - Brûlure des isolants des câbles basses températures lors de la mise en œuvre. - Utilisation des manchons hautes températures possible que sur fils nickelés neufs ou récents, avec isolant nouvelle génération (téflon) sous peine de fondre l'isolant

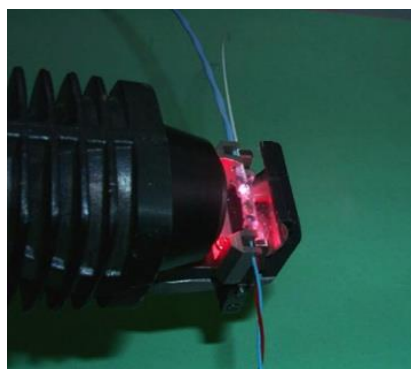
Mise en œuvre

Procédure :

- Présenter l'assemblage dans les encoches du réflecteur.
 - o Au bout de 3 à 5 secondes, le manchon s'est contracté et les bagues thermoplastiques ont fondu.
- Continuer à chauffer jusqu'à ce que la soudure passe du gris mat à l'argent brillant et coule vers les extrémités scellées.
- Relâcher la gâchette du pistolet infra rouge.
- Attendre 3 à 4 secondes avant de retirer l'ensemble et de bouger les câbles.
 - o L'isolant du câble de reprise de blindage doit se trouver à l'intérieur de la fêrue, ainsi il sera rendu étanche par les anneaux thermoplastiques.



Différentes méthodes de mise en œuvre existent, se reporter à la documentation constructrice.



Contrôle de qualité :

- Contrôle des longueurs de dénudage,
- Choix du manchon en fonction du diamètre du blindé et du câble de reprise,
- Choix de l'appareil de chauffe (générateur infra rouge ou générateur d'air chaud),
- Surveillance du rétreint de la gaine et de la fonte de la bague de soudure,
- Mesures de continuité et d'isolement (suivant les circuits et branchements),
- Tenue mécanique,
- Légère traction après refroidissement de la connexion.

La gaine thermo étant transparente, il est toujours possible de visualiser l'état des connexions.

Remarque : Les manchons auto-soudeurs peuvent être utilisés pour des arrêts de blindage en bout de câble, sans câble de reprise.

8. Electrical Wiring Interconnection System (EWIS)

8.1. Généralités

EWIS : Electrical Wiring Interconnection System (Système d'interconnexion du câblage électrique)

À la suite des accidents des vols TWA800 le 17 juillet 1996 et Swissair 111 du 2 septembre 1998 dus vraisemblablement à des défauts de câblage dans les avions, Il est apparu primordial de prendre en compte dans le cadre de la maintenance les aspects de prévention des dégradations d'une manière générale sur les installations électriques embarquées.

Les références réglementaires pour les EWIS sont :

- EASA AMC 20-21: Programme to enhance aeroplane Electrical Wiring Interconnection System maintenance
- EASA AMC 20-22: Aeroplane EWIS training
- EASA AMC 20-23: Development of electrical standard wiring practices documentation

FAA Advisory Circulars (AC).

- AC 25-16: Electrical Fault and Fire Protection and Prevention
- AC 25.981-1B: Fuel Tank Ignition Source Prevention Guidelines
- AC 43-12A: Preventive Maintenance
- AC 43.13-1B: Acceptable Methods, Techniques and Practices for Repairs and Alterations to Aircraft
- AC 43-204: Visual Inspection For Aircraft
- AC 43-206: Avionics Cleaning and Corrosion Prevention/Control
- AC 65-15A: Airframe and Powerplant Mechanics Airframe Handbook, Chapter 11, Aircraft Electrical Systems



- AC 120-YYY: Training modules for wiring maintenance

La formation EWIS se décline en 8 groupes, adaptée à l'activité des intervenants sur aéronef.

Cette prévention porte notamment sur un rappel aux intervenants sur avion des aspects suivants :

- Pratiques générales EWIS : Sécurité, manutention, protection ESD, recherches de pannes ...
- Documentation des pratiques de câblage
- Inspection : Inspections visuelles, détaillées, zonales...
- Nettoyage : Sources de contamination externes, internes, protection durant les opérations de maintenance et de réparation...
- Câblage : Identification des câblages, isolation, dommages typiques, métallisations.
- Appareillage de connectivité
- Réparation des appareillages de connectivité

8.2. Installations EWIS (Electrical Wiring Interconnection System)

Les **installations EWIS doivent respecter les principes de sécurité liés à la certification de l'aéronef** en prenant en compte les caractéristiques liées à leur utilisation dans leur environnement.

Pour cela, le choix des fils doit tenir compte des caractéristiques connues par rapport à leur utilisation et les équipements associés.

La déformation doit être prise en compte notamment pour les câbles d'alimentation électrique principale qui se trouvent dans le fuselage et qui doivent pouvoir se déformer et s'étirer dans des limites raisonnables sans pour autant se rompre.

Les composants EWIS qui se trouvent dans des endroits propices à l'accumulation d'humidité doivent être protégés de façon à minimiser les effets dangereux de cette humidité.

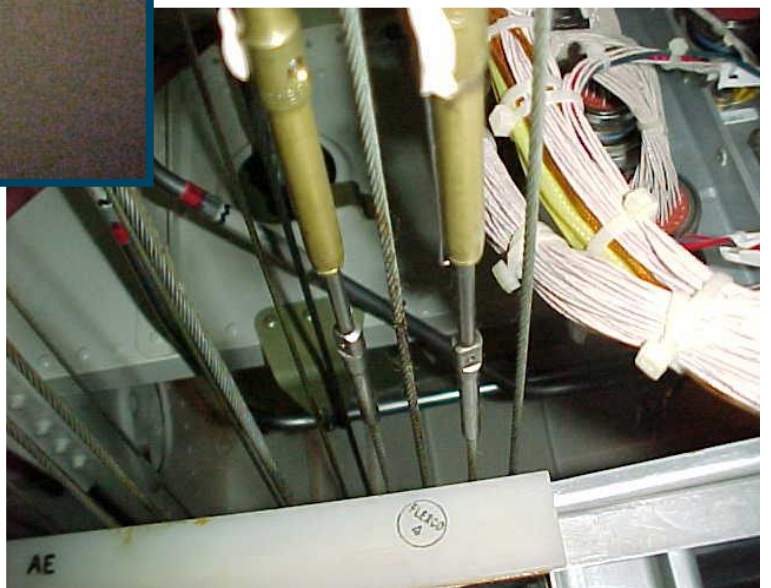
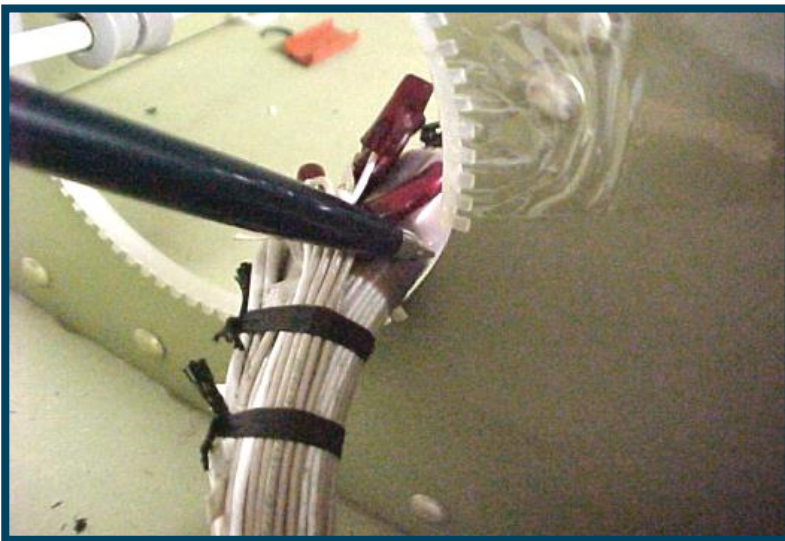
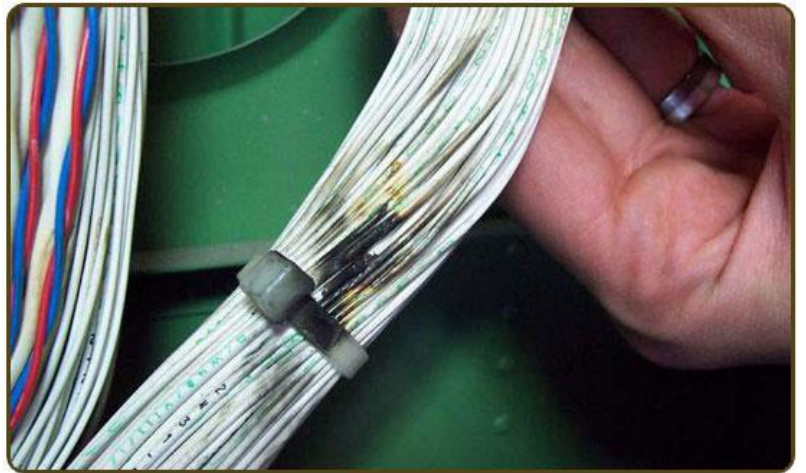
La prise en compte des risques liés à la détérioration physique des équipements EWIS nécessite notamment de mettre en place des espacements physiques entre les systèmes EWIS les uns des autres ou par rapports aux autres systèmes de l'avion, ou de mettre en place des séparateurs assurant une protection équivalente à la distance de sécurité.

Les risques portent sur :

- Les interférences électriques.
- Les courants de forte intensité.
- Les sources indépendantes d'alimentation électrique qui ne doivent pas partager de raccordement commun de mise à la masse.
- Les conduites de carburants et leurs défaillances sur des composants EWIS.



- Les conduites hydrauliques et leurs défaillances sur des composants EWIS.
- Les composants du circuit oxygène et leurs défaillances sur des composants EWIS.
- Les circuits d'eau et d'eaux usées et leurs défaillances sur des composants EWIS.
- Les systèmes de commandes de vol et leurs défaillances sur des composants EWIS.
- Les conduites d'air chaud et leurs défaillances sur des composants EWIS.
- Les composants de la structure, les arêtes vives et les rebords coupants...





8.3. Normes d'inspection

Les inspections des composants EWIS doivent permettre de maintenir à un niveau de sécurité optimal les aéronefs certifiés.

Inspection visuelle générale (GVI)

L'inspection visuelle générale permettra de constater des dégradations ou des conditions propices à la détérioration éventuelle des composants EWIS, tels que chaleur excessive, brulures, vibrations, ou encore frottement.

Inspection visuelle détaillée (DET)

L'inspection visuelle détaillée permettra de définir la nature des dégradations.

Ainsi, les défauts d'isolation, les arcs électriques, dégradations sur réparations, prolongateurs défectueux, traces d'oxydations, fuites, etc...

Stand alone GVI

Il s'agit d'une Inspection Visuelle Générale (GVI) qui n'est pas effectuée dans le cadre d'une inspection de zone.

Elle oblige le technicien à porter une attention particulière à EWIS (avec identification et correction immédiate).

Même dans les cas où l'intervalle coïncide avec l'inspection de zone, la GVI Individuelle doit demeurer une étape indépendante sur la carte de travail.



Inspection zonale

Avant la fermeture des trappes de visites ou des zones, une dernière inspection doit permettre d'éliminer tout risque liés à la présence de corps étrangers (outils oubliés, ingrédients, etc...) et valider que l'ensemble du travail a été effectué.

Les recommandations et standards EWIS sont à intégrer obligatoirement à ces inspections zonales si elles concernent des composants EWIS.

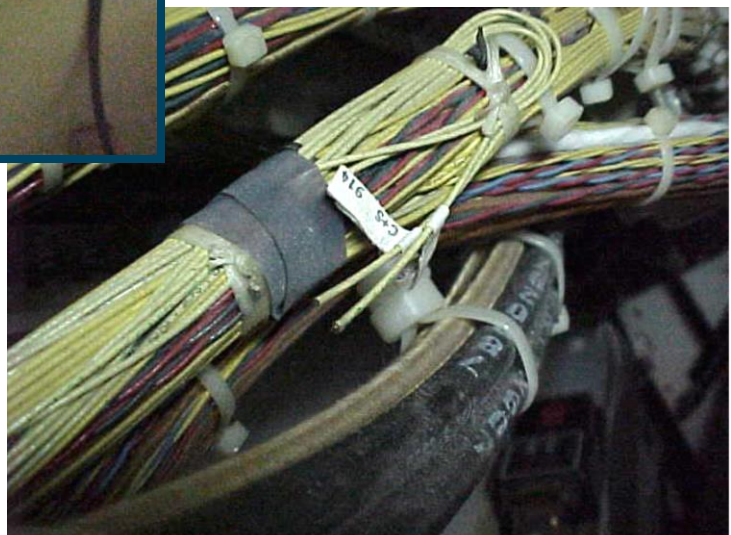
8.4. Réparation et entretien

Les opérations de maintenance, **si elles ne sont pas réalisées correctement**, peuvent à long terme provoquer des dysfonctionnements et des dégradations de câblage.

Les réparations qui ne respectent pas les minima des standards des consignes de navigabilité ont une durée de vie limitée. En revanche, les réparations qui sont conformes aux recommandations des constructeurs sont généralement considérées permanentes et ne nécessitent pas un travail ultérieur si elles sont correctement maintenues.

- Mauvaises installations

Les câblages dont l'installation n'est pas correctement réalisée seront propices à des dégradations prématurées. Un routage, une fixation ou une terminaison incorrecte, durant l'installation initiale ou durant des modifications peuvent engendrer des dégradations.



8.5. Propreté

Lors de l'exploitation des aéronefs, les installations électriques peuvent être dégradées par différentes sources de contamination.



Aucune condition dangereuse ne doit se créer sur un composant EWIS en cas de contamination quelconque (fuite de liquide, saleté, etc...)

La connaissance des sources de contamination est primordiale pour atteindre cet objectif.

La documentation avionneur indique une fois encore les procédures, outillages et produits à mettre en œuvre pour le nettoyage et l'entretien des EWIS.

La philosophie EWIS est de « Nettoyer et protéger au fur et à mesure ».

- **L'humidité**

L'humidité excessive accélère la corrosion des contacts, cosses, connecteurs...

Les câblages installés dans des zones propres, sèches avec une température modérée seront moins sensibles aux problèmes de corrosion.

- **Les vibrations**

Les fortes vibrations accélèrent avec le temps les dégradations.

Elles peuvent provoquer des pannes intermittentes, comme des faux contacts sur les connexions type wrapping. De plus, de fortes vibrations exacerbent tout problème déjà existant en amplifiant la dégradation de l'isolation de certains câblages.

- **Dommages indirects**

Des événements tels que la rupture d'une tuyauterie pneumatique à proximité d'un câblage peut causer des dommages qui ne sont pas initialement identifiés mais qui peuvent provoquer des problèmes électriques ultérieurement.

Lorsque ces événements surviennent, il est nécessaire d'inspecter avec soin les composants EWIS environnant pour s'assurer qu'ils ne comportent pas de dommages.

- **Contamination chimique**

Les produits chimiques suivants peuvent contribuer à dégrader les câblages :

- Liquide hydraulique.
- Liquide batterie.
- Carburant.
- Produits anticorrosion.
- Eaux usées.
- Agents de nettoyage.
- Liquide de dégivrage.
- Peinture.
- Boissons et sodas.



A noter que les câblages ayant été exposés aux liquides hydrauliques nécessitent une attention particulière lors des inspections.

Le liquide hydraulique est très dommageable pour les caoutchoucs des colliers notamment. Il peut provoquer également des dommages indirects comme des arcs et des échauffements.



- **Chaleur**

Les câblages exposés à la chaleur peuvent se dégrader prématurément.

Le contact direct avec une source de chaleur peut rapidement détruire une isolation.

Il faut également prendre en compte l'exposition prolongée à des niveaux plus faibles de chaleur.

Ce type de dégradation est parfois rencontré sur les moteurs, dans les galleys et autour des lumières.

